

Các kích thước còn lại tính theo bảng 13.4.

- Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc của đĩa xích theo công thức (5.18)

$$\sigma_{H_1} = 0,47 \sqrt{0,42(1693 + 1,43) \cdot 2,1 \cdot 10^5 / (106 \cdot 1)} = 558 \text{MPa}$$

trong đó với $Z_1 = 25$, $k_r = 0,42$; $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$; $A = 106 \text{mm}^2$ (bảng 5.12).
 $k_d = 1$ (xích 1 dãy), lực va đập trên 1 dãy xích theo (5.19)

$$F_{vd} = 13 \cdot 10^{-7} n_1 p^3 m = 13 \cdot 10^{-7} \cdot 160 \cdot 19,05^3 \cdot 1 = 1,43 \text{N}$$

Như vậy dùng thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB210 sẽ đạt được ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H] = 600 \text{MPa}$, đảm bảo được độ bền tiếp xúc cho răng đĩa 1. Tương tự, $\sigma_{H_2} \leq [\sigma_H]$ (với cùng vật liệu và nhiệt luyện).

5. Xác định lực tác dụng lên trục :

Theo (5.20), $F_r = k_x F_t = 1,15 \cdot 1693 = 1947 \text{N}$;

trong đó đối với bộ truyền nghiêng một góc nhỏ hơn 40° , $k_x = 1,15$.

6. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Truyền động bánh răng dùng để truyền động giữa các trục, thông thường có kèm theo sự thay đổi về trị số và chiều của vận tốc hoặc momen.

Tùy theo vị trí tương đối giữa các trục, phân ra : *truyền động bánh răng trụ* (răng thẳng, răng nghiêng, răng chữ V) để truyền chuyển động giữa các trục song song ; *truyền động bánh răng côn* (răng thẳng, răng nghiêng, răng cung tròn) để truyền chuyển động giữa các trục giao nhau ; *truyền động bánh răng trụ chéo hoặc bánh răng côn chéo* để truyền chuyển động giữa các trục chéo nhau.

Trong quá trình làm việc, răng của bánh răng có thể bị hỏng ở mặt răng như tróc rỗ, mòn, dính hoặc hỏng ở chân răng như gãy, trong đó nguy hiểm nhất là tróc rỗ mặt răng và gãy răng. Đó là các phá hỏng mới do tác dụng lâu dài của ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn thay đổi có chu kì gây nên. Ngoài ra răng có thể bị biến dạng dư, gãy giòn lớp bề mặt, hoặc phá hỏng tĩnh ở chân răng do quá tải. Vì vậy khi thiết kế cần tiến hành tính truyền động bánh răng về độ bền tiếp xúc của mặt răng làm việc và độ bền uốn của chân răng, sau đó kiểm nghiệm răng về quá tải.

Vậy để thiết kế truyền động bánh răng cần tiến hành theo các bước sau đây :

- Chọn vật liệu.

- Xác định ứng suất cho phép.

- Tính sơ bộ một kích thước cơ bản của truyền động bánh răng, trên cơ sở đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bộ truyền rồi tiến hành kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc, độ bền uốn và về quá tải.

- Xác định các kích thước hình học của bộ truyền.

6.1. CHỌN VẬT LIỆU

Chọn vật liệu thích hợp là một bước quan trọng trong việc tính toán thiết kế chi tiết máy nói chung và truyền động bánh răng nói riêng. Bảng 6.1 giới thiệu một số nhân vật liệu được dùng để chế tạo bánh răng và cơ tính của chúng.

Thép để chế tạo bánh răng được chia làm 2 nhóm khác nhau về công nghệ cắt răng, nhiệt luyện và khả năng chạy mòn. Nhóm I có độ rắn HB ≤ 350 , bánh răng được thường hóa hoặc tôi cải thiện. Nhờ độ rắn thấp nên có thể cắt răng chính xác sau khi nhiệt luyện, đồng thời bộ truyền có khả năng chạy mòn. Nhóm II có độ rắn HB > 350 , bánh răng thường được tôi thể tích, tôi bề mặt, thấm cacbon, thấm nitơ v.v.. Do độ rắn cao nên phải cắt răng trước khi nhiệt luyện, sau khi nhiệt luyện phải dùng các nguyên công tu sửa đất tiến như mài, mài nghiêng v.v.. Răng chạy mòn rất kém, do đó phải nâng cao độ chính xác chế tạo, nâng cao độ cứng của trục và ổ. Tuy nhiên khi dùng, thép nhóm II với độ rắn HRC = 50 ... 60 (1HRC $\approx$ 10HB), ứng suất tiếp xúc cho phép có thể tăng tới 2 lần và nâng cao khả năng tải của bộ truyền cũng tăng tới 4 lần so với thép thường hóa hoặc tôi cải thiện.

Như vậy chọn loại vật liệu nào là tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể : tải trọng lớn hay nhỏ, khả năng công nghệ và thiết bị chế tạo cũng như vật tư được cung cấp, có yêu cầu kích thước phải gọn hay không ? v.v.. Đối với hộp giảm tốc chịu công suất trung bình hoặc nhỏ, chỉ cần chọn vật liệu nhóm I, đồng thời chú ý rằng để tăng khả năng chạy mòn của răng, nên nhiệt luyện bánh răng lớn đạt độ rắn thấp hơn độ rắn bánh răng nhỏ từ 10 đến 15 đơn vị :

$$H_1 \geq H_2 + (10 \dots 15)HB$$

Với công suất lớn hơn có thể chọn vật liệu bánh nhỏ là thép nhóm II, bánh lớn là thép nhóm I hoặc cả hai bánh bằng thép nhóm II, khi đó thường nhiệt luyện hai bánh như nhau và đạt độ rắn bằng nhau. Cơ tính của một số vật liệu thường dùng cho trong bảng 6.1.

6.2. ỨNG SUẤT CHO PHÉP

Ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H]$ và ứng suất uốn cho phép $[\sigma_F]$ được xác định theo các công thức sau :

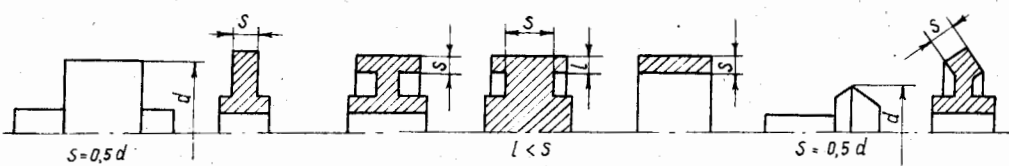
$$[\sigma_H] = (\sigma_{Hlim}^o / S_H) Z_R Z_V K_{xH} K_{HL} \quad (6.1)$$

$$[\sigma_F] = (\sigma_{Flim}^o / S_F) Y_R Y_S Y_{x_F} K_{FC} K_{FL} \quad (6.2)$$

trong đó :

Z_R - hệ số xét đến độ nhám của mặt răng làm việc. Với $R_a \leq 1,25 \dots 0,63 \mu m$; $Z_R = 1$; với $R_a = 2,5 \dots 1,25 \mu m$, $Z_R = 0,95$; với $R_a = 10 \dots 40 \mu m$, $Z_R = 0,9$; Z_V - hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc vòng, khi độ rắn mặt răng HB ≤ 350 , $Z_V = 0,85 v^{0,1}$; khi HB > 350 , $Z_V = 0,925 v^{0,05}$; khi $v > 5$ m/s với : K_{xH} - hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng, khi đường kính vòng đỉnh bánh răng $d_a \leq 700$ mm, $K_{xH} = 1$; khi $d_a = 2500$ mm, $K_{xH} = 0,9$;

Bảng 6.1. Cơ tính của một số vật liệu chế tạo bánh răng



Nhãn hiệu thép	Nhiệt luyện	Kích thước S, mm, không lớn hơn	Độ rắn	Giới hạn bền σ_b , MPa	Giới hạn chảy σ_{ch} , MPa
40	Tôi cải thiện	60	HB 192 .. 228	700	400
45	Thường hóa	80	HB 170 .. 217	600	340
"	Tôi cải thiện	100	HB 192 .. 240	750	450
"	"	60	HB 241 .. 285	850	580
50	Thường hóa	80	HB 179 .. 228	640	350
"	Tôi cải thiện	80	HB 228 .. 255	700 .. 800	530
40X	Tôi cải thiện	100	HB 230 .. 260	850	550
"	"	60	HB 260 .. 280	950	700
"	Thấm nitơ	60	HRC 50 .. 59	1000	800
45X	Tôi cải thiện	100	HB 230 .. 280	850	650
"	"	100 .. 300	HB 163 .. 269	750	500
"	"	300 .. 500	HB 163 .. 269	700	450
40XH	Tôi cải thiện	100	HB 230 .. 300	850	600
"	"	100 .. 300	HB $\geq$ 241	800	580
"	Tôi	40	HRC 48 .. 54	1600	1400
35XM	Tôi cải thiện	100	HB 241	900	800
"	"	50	HB 269	900	800
"	"	40	HRC 45 .. 53	1600	1400
20X	Thấm cacbon	60	HRC 46 .. 53	650	400
12XH3A	"	60	HRC 56 .. 63	900	700
25XГТ	"	-	HRC 58 .. 63	1150	950
45Л	Thường hóa	-	-	550	320
30XHMЛ	"	-	-	700	550
40XЛ	"	-	-	650	500
35XMЛ	"	-	-	700	550

Y_R - hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám mặt lượn chân răng, thông thường $Y_R = 1$, khi mặt lượn được đánh bóng $Y_R = 1,05 \dots 1,2$;

$Y_s = 1,08 - 0,0695 \ln(m)$ - hệ số xét đến độ nhảy của vật liệu đối với tập trung ứng suất, trong đó m - môđun, tính bằng mm ;

K_{xF} - hệ số xét đến kích thước bánh răng ảnh hưởng đến độ bền uốn ; K_{xF} lần lượt bằng 1 ; 0,95 ; 0,92 ; 0,85 ứng với $d_a \leq 400$; 700 ; 1000 và 1500mm ;

Trong bước tính thiết kế, sơ bộ lấy $Z_R Z_V K_{xH} = 1$ và $Y_R Y_s K_{xF} = 1$, do đó các công thức (6.1) và (6.2) trở thành :

$$[\sigma_H] = \sigma_{Hlim}^o K_{HL} / S_H \quad (6.1a)$$

$$[\sigma_F] = \sigma_{Flim}^o K_{FC} K_{FL} / S_F \quad (6.2a)$$

trong đó, cũng như trong (6.1) và (6.2) :

σ_{Hlim}^o và σ_{Flim}^o lần lượt là ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép ứng với số chu kì cơ sở, trị số của chúng tra ở bảng 6.2 ;

S_H, S_F - hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc và uốn tra bảng 6.2 ;

K_{FC} - hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải, $K_{FC} = 1$ khi đặt tải một phía (bộ truyền quay một chiều) ; $K_{FC} = 0,7 - 0,8$ khi đặt tải hai phía (dùng trị số 0,8 khi HB > 350) ;

K_{HL}, K_{FL} - hệ số tuổi thọ, xét đến ảnh hưởng của thời hạn phục vụ và chế độ tải trọng của bộ truyền, được xác định theo các công thức sau :

$$K_{HL} = \sqrt[m_H]{N_{HO} / N_{HE}} \quad (6.3)$$

$$K_{FL} = \sqrt[m_F]{N_{FO} / N_{FE}} \quad (6.4)$$

ở đây :

m_H, m_F - bậc của đường cong mỏi khi thử về tiếp xúc và uốn ; $m_H = 6$; $m_F = 6$ khi độ rắn mặt răng HB ≤ 350 hoặc bánh răng có mài mặt lượn chân răng ; $m_F = 9$ khi độ rắn mặt răng HB > 350 và không mài mặt lượn chân răng.

N_{HO} - số chu kì thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về tiếp xúc

$$N_{HO} = 30H_{HB}^{2,4} \quad (6.5)$$

với H_{HB} - độ rắn Brinen ; nếu biết độ rắn Rôcoen có thể tra bảng 6.3 để có độ rắn Brinen.

N_{FO} - số chu kì thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về uốn ; $N_{FO} = 4.10^6$ đối với tất cả các loại thép.

N_{HE}, N_{FE} - số chu kì thay đổi ứng suất tương đương.

Khi bộ truyền chịu tải trọng tĩnh

$$N_{HE} = N_{FE} = N = 60c n t_\Sigma \quad (6.6)$$

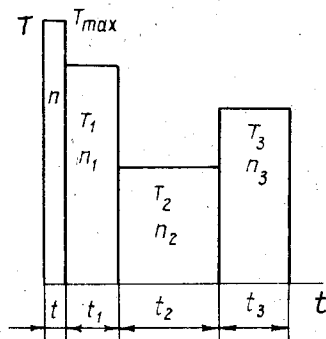
với c, n, t_Σ lần lượt là số lần ăn khớp trong một vòng quay, số vòng quay trong một phút và tổng số giờ làm việc của bánh răng đang xét.

Trường hợp bộ truyền làm việc với tải trọng thay đổi nhiều bậc (h.6.1) N_{HE} và N_{FE} được tính theo công thức :

$$N_{HE} = 60c \sum (T_i / T_{max})^3 n_i t_i \quad (6.7)$$

$$N_{FE} = 60c \sum (T_i / T_{max})^{m_F} n_i t_i \quad (6.8)$$

trong đó: T_i, n_i, t_i lần lượt là mômen xoắn, số vòng quay và tổng số giờ làm việc ở chế độ i của bánh răng đang xét.



Hình 6.1. Thí dụ về chế độ tải trọng thay đổi

Bảng 6.2. Trị số của σ_{Hlim}^o và σ_{Flim}^o ứng với số chu kỳ cơ sở

Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ rắn		σ_{Hlim}^o (MPa)	S_H	σ_{Flim}^o (MPa)	S_F
		Mặt răng	Lõi răng				
40, 45, 40X, 40XH, 35XM 40X, 40XH, 35XM...	Thường hóa hoặc tôi cải thiện Tôi thể tích	HB180 ... 350 HRC 45 ... 35		2HB + 70 18HRC + 150	1,1 1,1	1,8HB 550	1,75 1,75
40X, 40XH, 35XM...	Tôi bề mặt bằng dòng điện tần số cao (môđun $m_n \geq 3mm$)	HRC56...63	HRC 25...55	17HRC _m + 200	1,2	900	1,75
40X, 40XH, 35XM...	Tôi bề mặt bằng dòng điện tần số cao (môđun $m_n < 3mm$)	HRC 45...55	HRC 45...55	17HRC _m + 200	1,2	550	1,75
40X, 40XΦA, 35XΦOA...	Thấm nitơ	HRC 55...67	HRC 24...40	1050	1,2	12HRC _I + 30	1,75
Thép thấm carbon các loại	Thấm carbon và tôi	HRC 55...63	HRC 30...45	23HRC _m	1,2	750	1,55
Thép molybden 25XFM, 25XΓHM	Thấm carbon - nitơ và tôi	HRC 57...63	HRC 30...45	23HRC _m	1,2	1000	1,55
Thép không chứa molybden 25XIT, 30XIT, 35X...	Thấm carbon - nitơ và tôi	HRC 57...63	HRC 30...45	23HRC _m	1,2	750	1,55

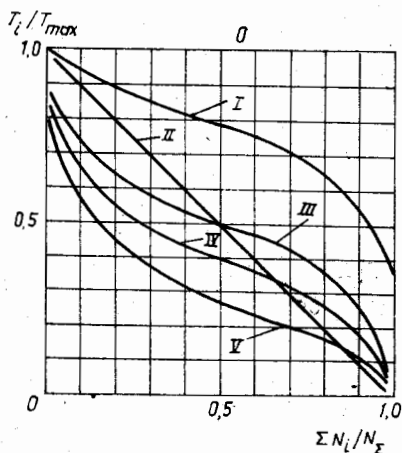
Chú thích : HRC_m - độ rắn mặt răng ; HRC_I - độ rắn lõi răng

Bảng 6.3. Quan hệ giữa độ rắn Rôcoen và độ rắn Brinen

HRC	35	38	40	42	45	48	50	53	55	60
HB	325	355	375	395	425	460	482	520	542	605

Khi tính K_{HL} và K_{FL} theo các công thức (6.3) và (6.4) cần chú ý rằng bắt đầu từ N_{HO} và N_{FO} đường cong mỏi gần đúng là một đường thẳng song song với trục hoành, tức là trên khoảng này giới hạn mỏi tiếp xúc và giới hạn mỏi uốn không thay đổi. Vì vậy khi tính ra $N_{HE} > N_{HO}$ thì lấy $N_{HE} = N_{HO}$ để tính, do đó $K_{HL} = 1$; cũng thế khi tính ra $N_{FE} > N_{FO}$ thì lấy $N_{FE} = N_{FO}$ để tính và $K_{FL} = 1$.

Trường hợp tải trọng thay đổi liên tục có thể quy về một trong 5 chế độ chịu tải điển hình (h.6.2), với I : nặng, II : trung bình đồng xác suất, III : trung bình chuẩn,



Hình 6.2. Các chế độ chịu tải điển hình

Bảng 6.4. Trị số của các hệ số K_{HE} và K_{FE}

Chế độ làm việc	Tính về độ bền mỗi tiếp xúc			Tính về độ bền mỗi uốn					
	Nhiệt luyện	$m_H/2$	K_{HE}	Nhiệt luyện	m_F	K_{FE}	Nhiệt luyện	m_F	K_{FE}
O			1,00			1,00			1,00
I			0,50	Tôi cải thiện		0,30			0,20
II			0,25			0,14	Tôi thể tích,		0,10
III	bất kì	3	0,18	thường hóa, thấm N	6	0,06	tôi bề mặt, thấm C	9	0,04
IV			0,125			0,038			0,015
V			0,063			0,013			0,004

Từ công thức (6.1) và (6.2) sẽ xác định được ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép của từng bánh răng trong bộ truyền :

$$[\sigma_{H1}], [\sigma_{H2}], [\sigma_{F1}], [\sigma_{F2}]$$

Khi tính truyền động bánh răng trụ răng thẳng và bánh răng côn răng thẳng, ứng suất tiếp xúc cho phép là giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị của $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$, còn khi tính truyền động bánh răng nghiêng, ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H]$ là giá trị trung bình của $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$ nhưng không vượt quá $1,25[\sigma_H]_{\min}$ đối với truyền động bánh răng trụ và không vượt quá $1,15[\sigma_H]_{\min}$ đối với truyền động bánh răng côn răng nghiêng hoặc răng cung tròn, tức là :

$$[\sigma_H] = \frac{[\sigma_{H1}] + [\sigma_{H2}]}{2} \leq \begin{cases} 1,25[\sigma_H]_{\min} - \text{bánh răng trụ} \\ 1,15[\sigma_H]_{\min} - \text{bánh răng côn} \end{cases} \quad (6.12)$$

Ứng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải :

$$\text{Với bánh răng thường hóa, tôi cải thiện hoặc tôi thể tích : } [\sigma_H]_{\max} = 2,8\sigma_{ch} \quad (6.13)$$

$$\text{Với bánh răng tôi bề mặt thấm C, thấm N : } [\sigma_H]_{\max} = 40HRC_m \quad (6.13')$$

trong đó HRC_m - độ rắn mặt răng.

IV : nhẹ ; V : rất nhẹ. (O : tải trọng không thay đổi). Lúc này số chu kì tương đương xác định theo công thức

$$N_{HE} = K_{HE} N_{\Sigma} \quad (6.9)$$

$$N_{FE} = K_{FE} N_{\Sigma} \quad (6.10)$$

trong đó K_{HE} , K_{FE} - hệ số quy đổi tra theo bảng 6.4 ; N_{Σ} - tổng số chu kì chịu tải

$$N_{\Sigma} = 60c \sum n_i t_i \quad (6.11)$$

$$\begin{aligned} \text{Ứng suất uốn cho phép khi quá tải} \quad [\sigma_F]_{\max} &= 0,8\sigma_{\text{ch}} \text{ khi HB} \leq 350 \\ [\sigma_F]_{\max} &= 0,6\sigma_{\text{ch}} \text{ khi HB} > 350 \end{aligned} \quad (6.14)$$

6.3. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG TRỤ

Sau khi chọn vật liệu và xác định ứng suất cho phép, dưới đây tiến hành tính thiết kế, tính kiểm nghiệm và xác định lần cuối các thông số và kích thước bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng và răng nghiêng.

6.3.1. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA BỘ TRUYỀN

Đối với hộp giảm tốc, thông số cơ bản là khoảng cách trục a_w . Nó được xác định theo công thức

$$a_w = K_a(u \pm 1) \sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2 u \psi_{ba}}} \quad (6.15a)$$

Với hộp tốc độ, thường xác định đường kính vòng lăn bánh răng nhỏ :

$$d_{w1} = K_d \sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}(u \pm 1)}{[\sigma_H]^2 u \psi_{bd}}} \quad (6.15b)$$

trong đó :

K_a^* , K_d - hệ số, phụ thuộc vào vật liệu của cặp bánh răng và loại răng (thẳng hoặc nghiêng hay chữ V) - bảng 6.5 ;

T_1 - momen xoắn trên trục bánh chủ động, Nmm ;

$[\sigma_H]$ - ứng suất tiếp xúc cho phép, MPa, xem mục 6.2 ;

u - tỉ số truyền ;

$\psi_{ba} = b_w/a_w$; $\psi_{bd} = b_w/d_{w1}$ - các hệ số, trong đó b_w là chiều rộng vành răng ; xem bảng 6.6 ;

Bảng 6.5. Trị số của các hệ số K_a , K_d và Z_M

Hệ số	Loại răng	Vật liệu bánh nhỏ và bánh lớn					
		thép - thép	thép - gang	thép - đồng thanh	gang - gang	têchtolit - thép	Poliamid - thép
K_a , (MPa ^{1/3})	thẳng	49,5	44,5	43	41,5	20	15,5
	nghiêng và chữ V	43	39	37,5	36	17	13,5
K_d , (MPa ^{1/3})	thẳng	77	70	68	64,5	31	24
	nghiêng và chữ V	67,5	61	60	56,5	27	21
Z_M (MPa) ^{1/3}	-	274	234	225	209	69,5	47,5

* $K_a = \sqrt[3]{0,5(Z_H Z_M Z_\varepsilon)^2 K_{H\alpha} K_{HV}}$ suy từ (6.33) và (6.39).

K_{HB} - hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về tiếp xúc. Trị số của K_{HB} tra trong bảng 6.7 tùy thuộc vào vị trí của bánh răng đối với các ổ (xem sơ đồ vị trí ở hình vẽ phía trên trong bảng 6.7) và hệ số ψ_{bd} xác định theo công thức :

$$\psi_{bd} = 0,53\psi_{ba}(u \pm 1) \quad (6.16)$$

Trong các công thức (6.15) và (6.16), dấu + dùng trong trường hợp bánh răng ăn khớp ngoài, dấu - : ăn khớp trong.

Bảng 6.6. Trị số của các hệ số ψ_{ba} và ψ_{bdmax}

Vị trí bánh răng đối với các ổ trong hộp giảm tốc	Trị số nên dùng	Độ rắn mặt răng làm việc	
		$H_2 \leq HB 350$ hoặc H_1 và $H_2 \leq HB 350$	H_1 và $H_2 > HB 350$
Đối xứng	ψ_{ba}	0,3 ... 0,5	0,25 ... 0,3
Không đối xứng	ψ_{bdmax}	1,2 ... 1,6	0,9 ... 1,0
	ψ_{ba}	0,25 ... 0,4	0,2 ... 0,25
	ψ_{bdmax}	1,0 ... 1,25	0,65 ... 0,8
	ψ_{ba}	0,2 ... 0,25	0,15 ... 0,2
Chứa	ψ_{bdmax}	0,6 ... 0,7	0,45 ... 0,55

Chú thích : 1. Với bánh răng chữ V, trị số ψ_{ba} tăng lên 1,3 ... 1,4 lần. 2. Với các bánh răng trong hộp tốc độ $\psi_{ba} = 0,1 \dots 0,2$; 3. Trị số lớn dùng cho trường hợp tải trọng tĩnh hoặc gần như tĩnh ; 4. Trị số ψ_{ba} đối với cấp chậm trong hộp giảm tốc nên lấy lớn hơn 20 ... 30% so với cấp nhanh.

Sử dụng bảng 6.6 cần chú ý rằng khi tăng ψ_{ba} sẽ làm giảm được kích thước hoặc khối lượng bộ truyền, nhưng lại đòi hỏi nâng cao độ cứng và độ chính xác chế tạo, nếu không sẽ làm tăng thêm sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng và như vậy ảnh hưởng có lợi của việc tăng chiều rộng vành răng không bù được ảnh hưởng có hại do việc tăng thêm sự phân bố không đều tải trọng gây ra.

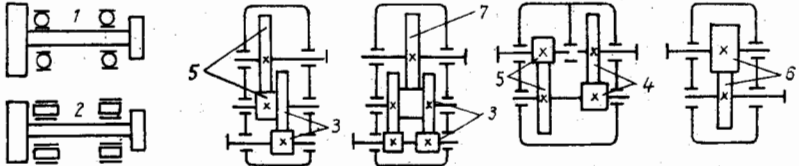
6.3.2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĂN KHỚP

1. Xác định môđun :

Như đã biết, môđun được xác định từ điều kiện bền uốn. Tuy nhiên để thuận tiện trong thiết kế, sau khi xác định được khoảng cách trục a_w có thể theo công thức sau đây để tính môđun, sau đó sẽ kiểm nghiệm răng về độ bền uốn :

$$m = (0,01 \div 0,02)a_w \quad (6.17)$$

Bảng 6.7. Trị số của hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng K_{HB} và K_{FB}

														
ψ_{bd}	K_{HB} ứng với sơ đồ							K_{FB} ứng với sơ đồ						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Khi $H_1 \leq HB\ 350$ và $H_2 \leq HB\ 350$														
0,2	1,08	1,05	1,02	1,01	1,01	1,0	1,0	1,18	1,1	1,05	1,03	1,02	1,01	1
0,4	1,18	1,12	1,05	1,03	1,02	1,01	1,01	1,38	1,21	1,11	1,06	1,05	1,03	1,01
0,6	1,31	1,19	1,07	1,05	1,03	1,02	1,02	1,61	1,39	1,17	1,12	1,08	1,05	1,02
0,8	1,45	1,27	1,12	1,08	1,05	1,03	1,02	1,95	1,58	1,24	1,17	1,12	1,07	1,03
1	-	-	1,15	1,11	1,07	1,05	1,03	-	-	1,32	1,23	1,16	1,1	1,05
1,2	-	-	1,2	1,13	1,1	1,06	1,04	-	-	1,41	1,3	1,22	1,14	1,08
1,4	-	-	1,24	1,17	1,13	1,07	1,05	-	-	1,5	1,38	1,28	1,19	1,12
1,6	-	-	1,28	1,21	1,16	1,11	1,06	-	-	1,6	1,45	1,37	1,26	1,15
Khi $H_1 > HB\ 350$ và $H_2 > HB\ 350$														
0,2	1,22	1,1	1,05	1,04	1,02	1,01	1,0	1,31	1,2	1,08	1,04	1,03	1,02	1,0
0,4	1,44	1,25	1,12	1,08	1,05	1,02	1,01	1,69	1,42	1,18	1,06	1,1	1,04	1,01
0,6	-	1,45	1,2	1,14	1,08	1,04	1,02	-	1,71	1,3	1,17	1,12	1,18	1,03
0,8	-	-	1,28	1,2	1,14	1,07	1,03	-	-	1,43	1,27	1,2	1,14	1,06
1	-	-	1,37	1,27	1,19	1,12	1,06	-	-	1,57	1,39	1,28	1,2	1,1
1,2	-	-	1,47	1,35	1,25	1,16	1,08	-	-	1,72	1,53	1,41	1,3	1,15
1,4	-	-	-	-	1,31	1,22	1,12	-	-	-	1,7	1,53	1,4	1,22
1,6	-	-	-	-	-	1,26	1,16	-	-	-	-	-	-	1,29

Khi dùng công thức (6.17) cần lưu ý rằng với cùng đường kính vòng chia (xác định từ a_w) nếu môđun lớn sẽ làm tăng đường kính vòng đỉnh, tăng chiều cao răng, chiều dày răng và chiều rộng rãnh do đó làm tăng khối lượng cắt gọt kim loại.

Mặt khác với cùng một đường kính vòng chia, tăng môđun sẽ làm giảm số răng z , làm tăng tổn thất khi ăn khớp^(*), do đó làm giảm hiệu suất, đồng thời tăng z cũng làm giảm hệ số trùng khớp (xem công thức 6.38) do đó làm tăng tiếng ồn trong truyền động bánh răng. Vì những lí do đó, trong điều kiện đảm bảo được độ bền uốn, không nên chọn môđun lớn. Tuy nhiên trong các bộ truyền truyền lực là chủ yếu, không nên lấy môđun nhỏ hơn 1,5 - 2mm, nếu không khi quá tải răng dễ bị gãy.

Sau khi xác định được môđun phải lấy m theo tiêu chuẩn, ghi ở bảng 6.8.

(*) Hệ số tổn thất khi ăn khớp $\psi = 2,3f(1/z_1 + 1/z_2)$ với f là hệ số ma sát.

Bảng 6.8. Trị số tiêu chuẩn của môđun

m (mm)	Dãy 1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
	Dãy 2	1,375	1,75	2,25		3,5	4,5	5,5	7	9	11	14

Chú thích : 1 - Đối với bánh răng nghiêng và răng chữ V, môđun tiêu chuẩn là môđun pháp m_n ; 2. Ưu tiên dùng dãy 1.

2. Xác định số răng, góc nghiêng β và hệ số dịch chỉnh x

Giữa khoảng cách trục a_w , số răng bánh nhỏ z_1 , số răng bánh lớn z_2 , góc nghiêng β của răng và môđun trong bộ truyền ăn khớp ngoài, liên hệ với nhau theo công thức

$$a_w = m(z_1 + z_2)/(2\cos\beta) \quad (6.18)$$

a) Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng :

Ta có góc nghiêng $\beta = 0$, từ (6.18) xác định số răng bánh nhỏ

$$z_1 = 2a_w/[m(u + 1)] \quad (6.19)$$

Lấy z_1 nguyên và từ tỉ số truyền tính z_2 :

$$z_2 = uz_1 \quad (6.20)$$

Lấy z_2 nguyên, tính số răng tổng $z_t = z_1 + z_2$ và từ z_t tính lại khoảng cách trục

$$a_w = mz_t/2 \quad (6.21)$$

Rõ ràng là a_w tính theo (6.21) khác với a_w tính theo (6.15a) và nói chung nó là một số lẻ. Trị số của a_w được quyết định tùy thuộc vào quy mô sản xuất và các yêu cầu cụ thể khi thiết kế :

Với các hộp giảm tốc tiêu chuẩn được chế tạo ở các nhà máy chuyên môn, việc hạn chế kích cỡ hộp là rất quan trọng, vì trong cùng một vỏ hộp có thể chế tạo một số hộp giảm tốc có những đặc tính khác nhau. Tiêu chuẩn SEV229-75 quy định các trị số sau đây cho a_w :

Dãy 1 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400...

Dãy 2 140 180 225 280 355 450 ...

đồng thời cũng quy định giá trị của hệ số ψ_{ba} :

0,1 ; 0,125 ; 0,16 ; 0,2 ; 0,25 ; 0,315 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,63 ; 0,8 ; 1 ; 1,25

và tỉ số truyền u :

Dãy 1 1 ; 1,25 ; 1,6 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,15 ; 4 ; 5 ; 6,3 ; 8 ;

Dãy 2 1,12 ; 1,4 ; 1,8 ; 2,24 ; 2,8 ; 3,55 ; 4,5 ; 5,6 ; 7,1 ; 9 ; 11,2

(sai lệch cho phép $\pm 4\%$).

Trong sản xuất hàng loạt nhỏ hoặc sản xuất đơn chiếc, khoảng cách trục không cần lấy theo các giá trị tiêu chuẩn trên đây, nhưng nên làm tròn đến các giá trị tận cùng bằng 0 và 5, hoặc có khi người thiết kế muốn cải thiện một vài chỉ tiêu ăn khớp, cả hai yêu cầu đó có thể đạt được bằng cách cắt răng có dịch chỉnh.

Xác định hệ số dịch chỉnh :

Như đã biết, cốt răng có dịch chỉnh khắc phục được hiện tượng cắt chân răng bánh nhỏ khi số răng nhỏ, nâng cao được độ bền tiếp xúc, độ bền uốn, làm tăng khả năng chịu mòn của răng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng trong khi cải thiện được một số chỉ tiêu ăn khớp, dịch chỉnh cũng ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu khác, chẳng hạn làm giảm hệ số trùng khớp. Vì vậy nên tham khảo bảng 6.9 để quyết định có nên dịch chỉnh hay không và nên chọn hệ số dịch chỉnh thế nào :

1. Khi $z_1 > 30$ không dùng dịch chỉnh ;

2. Khi $z_1 > 30$ nhưng yêu cầu dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục cho trước thì cần xuất phát từ a_w yêu cầu này để xác định hệ số dịch chỉnh x_1, x_2 và góc ăn khớp. Ta tiến hành như sau :

Tính hệ số dịch tâm y và hệ số k_y :

$$y = a_w/m - 0,5(z_1 + z_2) \quad (6.22)$$

Bảng 6.9. Chọn hệ số dịch chỉnh cho bánh răng

Hệ số dịch chỉnh		Truyền động	
Bánh nhỏ x_1	Bánh lớn x_2	Bánh răng thẳng	Bánh răng nghiêng và răng chữ V
0	0	$z_1 \geq 21$	$z_1 \geq z_{\min} + 2^*$
0,3	-0,3	$14 \leq z_1 \leq 20$ và $u \geq 3,5$	$z_1 \geq z_{\min} + 2$ nhưng không nhỏ hơn 10 và $u \geq 3,5^{**}$
0,5	0,5	$10 \leq z_1 \leq 30^{***}$	Không nên dùng cho các bộ truyền có độ rắn bánh lớn $HB_2 \leq 320$ mà độ rắn bánh nhỏ không lớn hơn 70 đơn vị độ rắn so với HB_2 .

Chú thích :

* Để tránh cắt chân răng, $z_{\min}$ lấy lần lượt theo β như sau : ứng với β đến 12° , trên 12 đến 17° , trên 17 đến 21° , trên 21 đến 24° , trên 24 đến 28° , trên 28 đến 30° lấy $z_{\min} = 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12$.

** Để tránh cắt chân răng, $z_{\min}$ lấy lần lượt theo β như sau : với β đến 10° , trên 10 đến 15° , trên 15 đến 20° , trên 20 đến 25° , trên 25 đến 30° lấy $z_{\min} = 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8$.

*** Trị số giới hạn dưới của z_1 xác định theo hệ số trùng khớp nhỏ nhất $\varepsilon_\alpha = 1,2$ phụ thuộc vào z_2 :

z_2	16	18 ... 19	20 ... 21	22 ... 24	25 ... 28	29
z_1	16	14	13	12	11	10

$$k_y = 1000y/Z_1 \quad (6.23)$$

dựa vào k_y để tra ra $k_x = 1000\Delta y/Z_1$ theo bảng 6.10a rồi từ k_x tính ra hệ số giảm dính răng Δy :

$$\Delta y = k_x Z_1 / 1000 \quad (6.24)$$

tổng hệ số dịch chỉnh $x_1^{(*)}$

$$x_1 = y + \Delta y \quad (6.25)$$

(*) Cũng có thể tính α_{tw} theo công thức (6.27) rồi sử dụng bảng P2.1, Phụ lục để tính x_1 .

và các hệ số dịch chỉnh bánh 1 và bánh 2 :

$$x_1 = 0,5[x_t - (z_2 - z_1)y/z_1] \quad (6.26)$$

$$x_2 = x_t - x_1$$

Cuối cùng tính góc ăn khớp

$$\cos\alpha_{tw} = z_1 m \cos\alpha / (2a_w) \quad (6.27)$$

Bảng 6.10a. Trị số của hệ số k_x và k_y dùng trong tính toán bánh răng dịch chỉnh nhằm đảm bảo khoảng cách trục định trước

k_y	k_x	k_y	k_x	k_y	k_x	k_y	k_x
1	0,009	11	0,844	21	2,930	31	6,12
2	0,032	12	1,020	22	3,215	32	6,47
3	0,064	13	1,180	23	3,475	33	6,84
4	0,122	14	1,354	24	3,765	34	7,19
5	0,191	15	1,542	25	4,070	35	7,60
6	0,265	16	1,752	26	4,430	36	8,01
7	0,350	17	1,970	27	4,760	37	8,40
8	0,445	18	2,240	28	5,070	38	8,81
9	0,568	19	2,445	29	5,420	39	9,42
10	0,702	20	2,670	30	5,760	40	9,67

Thí dụ :

Khi tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng được kết quả sau đây :
 $a_t = 138,75\text{mm}$, $m = 2,5\text{mm}$, $z_1 = 27$, $z_2 = 84$. Hãy dùng dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục $a_w = 140\text{mm}$.

Giải :

Hệ số dịch tâm $y = a_w/m - 0,5(z_1 + z_2)$
 $= 140/2,5 - 0,5(27 + 84) = 0,5$

Hệ số $k_y = 1000y/z_1 = 1000.0,5/(27 + 84) = 4,5045$

Theo bảng 6.10a, tra được $k_x = 0,1603$

Hệ số giảm đỉnh răng $\Delta y = k_x z_1 / 1000 = 0,1603.111/1000 = 0,0178$

Tổng hệ số dịch chỉnh $x_t = y + \Delta y = 0,5 + 0,0178 = 0,5178$

Do đó hệ số dịch chỉnh bánh răng 1 tính theo (6.26) :

$$x_1 = 0,5[x_t - (z_2 - z_1)y/z_1]$$

$$= 0,5[0,5178 - (84 - 27)0,5/111] = 0,13 ;$$

và $x_2 = x_t - x_1 = 0,5178 - 0,13 \approx 0,39.$

Góc ăn khớp $\cos\alpha_{tw} = 111.2,5.\cos20^\circ/2.140 = 0,9313$

Do đó $\alpha_{tw} = 21^\circ36'.$

3. Khi $z_1 \leq 30$ nhưng không yêu cầu đảm bảo khoảng cách trục cho trước mà muốn dịch chỉnh để cải thiện chất lượng ăn khớp, hệ số dịch chỉnh được chọn tùy thuộc z_1 :

- Với $14 \leq z_1 \leq 20$ và $u \geq 3,15$ dùng dịch chỉnh chiều cao với $x_1 = 0,3$, $x_2 = -0,3$, khi ấy $a_w = a$, $\alpha_{tw} = \alpha_t$.

- Với $z_1 \leq 30$ dùng dịch chỉnh góc với $x_1 = 0,5$, $x_2 = 0,5$. Tiến hành như sau: Từ x_1 , x_2 tính $x_t = x_1 + x_2$ rồi tính

$$k_x = 1000x_t/z_t \quad (6.28)$$

dựa vào k_x tra bảng 6.10b ra $k_y = 1000\Delta y/z_t$, từ k_y tính ra hệ số giảm đỉnh răng

$$\Delta y = k_y z_t / 1000 \quad (6.29)$$

và khoảng cách trục (với bánh răng thẳng $\beta = 0$):

$$a_w = (0,5z_t / \cos\beta + x_t - \Delta y)m \quad (6.30)$$

Góc ăn khớp xác định theo (6.27).

Bảng 6.10b. Trị số của hệ số k_x và k_y dùng trong tính toán bánh răng dịch chỉnh nhằm cải thiện chất lượng ăn khớp

k_x	k_y	k_x	k_y	k_x	k_y	k_x	k_y	k_x	k_y
1	0,008	11	0,74	21	2,340	31	4,54	41	7,140
2	0,032	12	0,87	22	2,530	32	4,785	42	7,42
3	0,063	13	1,00	23	2,742	33	5,03	43	7,70
4	0,114	14	1,145	24	2,940	34	5,28	44	8,00
5	0,178	15	1,295	25	3,155	35	5,52	45	8,29
6	0,243	16	1,450	26	3,380	36	5,79	46	8,59
7	0,318	17	1,622	27	3,605	37	6,05	47	8,885
8	0,41	18	1,792	28	3,835	38	6,315	48	9,175
9	0,51	19	1,985	29	4,065	39	6,585	49	9,460
10	0,622	20	2,160	30	4,290	40	6,86	50	9,765

Thí dụ: Trong thí dụ trước $a_t = 138,75$, $z_1 = 27$, $z_2 = 84$, $m = 2,5$. Hãy dùng dịch chỉnh để cải thiện chất lượng ăn khớp.

Với $z_1 = 27$ ta dùng dịch chỉnh góc với $x_1 = 0,5$, $x_2 = 0,5$, do đó $x_t = 1,0$; $k_x = 1000x_t/z_t = 1000.1/111 = 9,009$. Theo bảng 6.10b, tra được $k_y = 0,51$, do đó hệ số giảm đỉnh răng $\Delta y = k_y z_t / 1000 = 0,51.111/1000 = 0,0566$. Theo công thức (6.30) khoảng cách trục sẽ là:

$$a_w = (0,5.111 + 1 - 0,0566)2,5 = 141,11\text{mm}$$

b) Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng và răng chữ V

Để xác định số răng z_1 , z_2 , góc nghiêng β và hệ số dịch chỉnh đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng, có thể tiến hành như sau:

- Chọn trước $\beta = 8 \dots 20^\circ$ (đối với răng nghiêng) hoặc $\beta = 30 \dots 40^\circ$ (đối với răng chữ V hoặc các bánh răng nghiêng trong hộp giảm tốc phân đôi);

- từ công thức (6.18) tính số răng bánh nhỏ

$$z_1 = \frac{2a_w \cos \beta}{m(u+1)} \quad (6.31)$$

- lấy z_1 nguyên, tính $z_2 = uz_1$, lấy z_2 nguyên và từ $z_1 = z_1 + z_2$ tính lại góc β :

$$\cos \beta = mz_1 / (2a_w) \quad (6.32)$$

Góc β tính ra phải nằm trong khoảng $8 \dots 20^\circ$ (đối với răng nghiêng) hoặc $30 \dots 40^\circ$ (đối với răng chữ V hoặc bánh răng nghiêng trong hộp giảm tốc phân đôi). Trường hợp β nằm ngoài phạm vi trên, có thể chọn lại z_1 (làm tròn z_1 tính theo công thức (6.31) theo hướng ngược lại) và tính lại β .

Như vậy nhờ có góc nghiêng β của răng, ở đây không cần dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục cho trước, nơi khác đi dịch chỉnh bánh răng nghiêng chỉ nhằm cải thiện chất lượng ăn khớp. Đương nhiên cần lưu ý rằng hiệu quả của dịch chỉnh bánh răng nghiêng không cao vì dịch chỉnh làm giảm khá nhiều hệ số trùng khớp. Nên tham khảo lời khuyên sau đây :

a) Với bánh răng có $z_1 > 30$ không dùng dịch chỉnh.

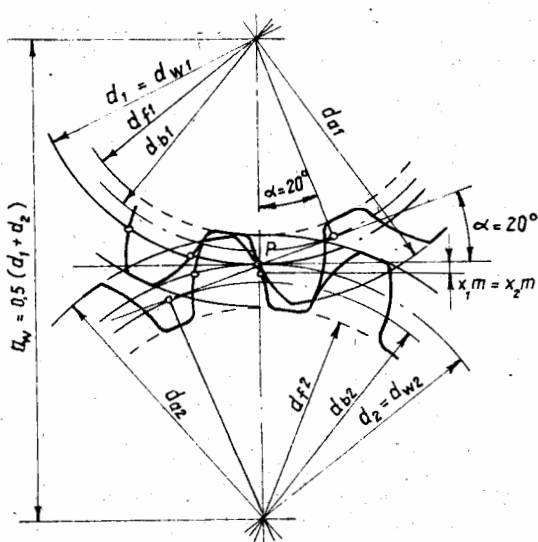
b) Khi $z_1 > z_{\min} + 2$ nhưng không nhỏ hơn 10 và $u \geq 3,5$: dùng dịch chỉnh đều với $x_1 = 0,3$, $x_2 = -0,3$

c) Khi $10 \leq z_1 \leq 30$ trong điều kiện đảm bảo hệ số trùng khớp $\varepsilon_\alpha \geq 1,2$ và với độ rắn bánh lớn $HB2 \leq 320$ mà $HB1 - HB2 < 70$ có thể dùng dịch chỉnh góc với $x_1 = 0,5$, $x_2 = 0,5$.

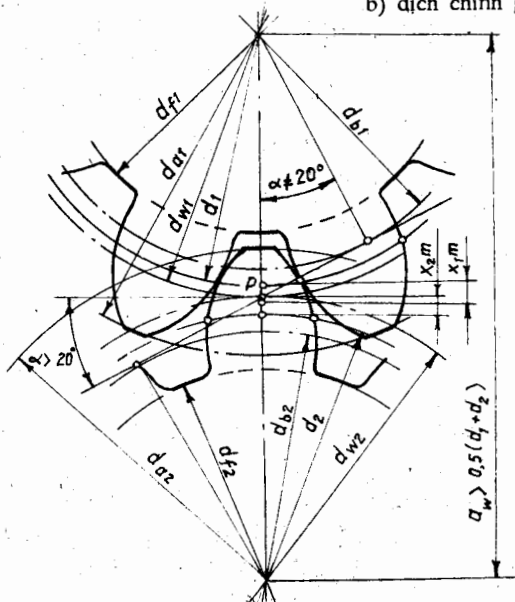
Xác định khoảng cách trục a_w , góc ăn khớp α_{tw} của bộ truyền bánh răng nghiêng dịch chỉnh tương tự như cách tiến hành đối với bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.

Các kích thước còn lại của bộ truyền (răng thẳng và răng nghiêng) được xác định theo các công thức ghi trong bảng 6.11 (xem thêm h.6.3a - dịch chỉnh đều và h.6.3b - dịch chỉnh góc).

a) dịch chỉnh đều



b) dịch chỉnh góc



Hình 6.3. Các thông số của bộ truyền bánh răng trụ

Bảng 6.11. Các thông số cơ bản của bộ truyền bánh răng trụ

Thông số	Kí hiệu	Công thức tính
Khoảng cách trục chia	a	$a = 0,5(d_2 \pm d_1) = 0,5m(z_2 \pm z_1)/\cos\beta$
Khoảng cách trục	a_w	$a_w = a \cos\alpha_t / \cos\alpha_{tw}$ hoặc $a_w = a + ym = a + (x_2 \pm x_1 - \Delta y)m$
Đường kính chia	d	$d_1 = mz_1/\cos\beta$; $d_2 = mz_2/\cos\beta$;
Đường kính lăn	d_w	$d_{w1} = 2a_w(u \pm 1)$ hoặc $d_{w1} = d_1 + [2y/(z_2 \pm z_1)]d_1$ $d_{w2} = d_{w1}u$ hoặc $d_{w2} = d_2 + [2y/(z_2 \pm z_1)]d_2$
Đường kính đỉnh răng	d_a	Ấn khớp ngoài $d_{a1} = d_1 + 2(1 + x_1 - \Delta y)m$; $d_{a2} = d_2 + 2(1 + x_2 - \Delta y)m$; Ấn khớp trong $d_{a1} = d_1 + 2(1 + x_1)m$; $d_{a2} = d_2 - 2(1 - x_2 + \Delta y - k_2)m$ trong đó $k_2 = 0,25 - 0,125x_2$ khi $x_2 < 2$ $k_2 = 0$ khi $x_2 \geq 2$
Đường kính đáy răng	d_f	$d_{f1} = d_1 - (2,5 - 2x_1)m$ $d_{f2} = d_2 - (2,5 - 2x_2)m$ Khi ấn khớp trong $d_{f2} \approx 2a_w + d_{a1} + 0,5m$
Đường kính cơ sở	d_b	$d_{b1} = d_1 \cos\alpha$; $d_{b2} = d_2 \cos\alpha$
Góc prôfin gốc	α	Theo TCVN 1065-71, $\alpha = 20^\circ$
Góc prôfin răng	α_t	$\alpha_t = \arctg(\tg\alpha/\cos\beta)$
Góc ấn khớp	α_{tw}	$\alpha_{tw} = \arccos(a \cos\alpha_t / a_w)$
Tổng hệ số dịch chỉnh (ấn khớp ngoài)	x_t	$x_t = [(z_2 + z_1)(\text{inv}\alpha_{tw} - \text{inv}\alpha_t)]/(2\tg\alpha)$
Hiệu hệ số dịch chỉnh (ấn khớp trong)	x_h	$x_h = [(z_2 - z_1)(\text{inv}\alpha_{tw} - \text{inv}\alpha_t)]/(2\tg\alpha)$ trong đó $\text{inv}\alpha = \tg\alpha - \alpha$ xem bảng P2.1. Phụ lục.
Hệ số trùng khớp ngang	ε_α	$\varepsilon_\alpha = [z_1 \tg\alpha_{a1} \pm z_2 \tg\alpha_{a2} \pm (z_2 \pm z_1) \tg\alpha_{tw}]/(2\pi)$ trong đó $\cos\alpha_{a1} = d_{b1}/d_{a1}$, $\cos\alpha_{a2} = d_{b2}/d_{a2}$

Chú thích : Trong các biểu thức, dấu phía trên ứng với ấn khớp ngoài, dấu phía dưới : ấn khớp trong.

6.3.3. KIỂM NGHIỆM RĂNG VỀ ĐỘ BỀN TIẾP XÚC

Phép tính kiểm nghiệm nói chung được tiến hành khi đã biết các thông số của bộ truyền và điều kiện làm việc của nó. Ở đây yêu cầu xác định với độ chính xác cao nhất có thể các hệ số ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bộ truyền, nhờ đó người thiết kế có thể thay đổi một vài kích thước nếu cần thiết.

Ứng suất tiếp xúc xuất hiện trên mặt răng của bộ truyền phải thỏa mãn điều kiện sau :

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{2T_1 K_H (u \pm 1) / (b_w u d_{w1}^2)} \leq [\sigma_H] \quad (6.33)$$

trong đó :

Z_M - hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp, trị số của Z_M tra trong bảng 6.5 ;

Z_H - hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc

$$Z_H = \sqrt{2 \cos \beta_b / \sin 2\alpha_{tw}} \quad (6.34)$$

ở đây : β_b - góc nghiêng của răng trên hình trụ cơ sở

$$\operatorname{tg} \beta_b = \cos \alpha_t \cdot \operatorname{tg} \beta \quad (6.35)$$

với α_t và α_{tw} tính theo các công thức ở bảng 6.11. Đối với bánh răng nghiêng không dịch chỉnh $\alpha_{tw} = \alpha_t = \arctg(\operatorname{tg} \alpha / \cos \beta)$;

Trị số của Z_H có thể tra trong bảng 6.12.

Z_ε - hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, xác định như sau :

$$Z_\varepsilon = \sqrt{(4 - \varepsilon_\alpha)/3} \quad \text{Khi } \varepsilon_\beta = 0 \quad (6.36a)$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{(4 - \varepsilon_\alpha)(1 - \varepsilon_\beta)}{3}} + \frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha} \quad \text{Khi } \varepsilon_\beta < 1 \quad (6.36b)$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha} \quad \text{Khi } \varepsilon_\beta \geq 1 \quad (6.36c)$$

với ε_β - hệ số trùng khớp dọc, tính theo công thức :

$$\varepsilon_\beta = b_w \sin \beta / (m \pi) \quad (6.37)$$

và

$$\varepsilon_\alpha = \frac{\sqrt{d_{a1}^2 - d_{b1}^2} + \sqrt{d_{a2}^2 - d_{b2}^2} - 2a_w \sin \alpha_{tw}}{2\pi m \cos \alpha_t / \cos \beta} \quad (6.38a)$$

là hệ số trùng khớp ngang, d_b là đường kính hình trụ cơ sở : $d_b = d \cos \alpha_t = z m_n \cos \alpha_t / \cos \beta$; d_{a1} , d_{a2} là đường kính đỉnh răng, tính theo công thức ở bảng 6.11.

Khi tính gần đúng có thể xác định ε_α theo bảng 6.11 hoặc theo công thức :

$$\varepsilon_\alpha = [1,88 - 3,2(1/z_1 + 1/z_2)] \cos \beta \quad (6.38b)$$

Bảng 6.12. Trị số của hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc Z_H

Góc ngiên β (độ)	$(x_1 + x_2)/(z_1 + z_2)$										
	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01	0,005	0	-0,005	-0,01	-0,015	-0,02
0	1,48	1,52	1,58	1,62	1,68	1,71	1,76	1,83	1,93	2,14	-
10	1,47	1,51	1,56	1,60	1,66	1,69	1,74	1,80	1,90	2,07	-
15	1,46	1,50	1,55	1,58	1,63	1,67	1,71	1,77	1,86	2,00	2,35
20	1,43	1,47	1,52	1,55	1,60	1,63	1,67	1,72	1,80	1,91	2,13
25	1,42	1,45	1,49	1,52	1,57	1,59	1,62	1,67	1,73	1,81	1,97
30	1,38	1,42	1,45	1,48	1,52	1,54	1,56	1,60	1,65	1,70	1,81
35	1,35	1,37	1,40	1,42	1,46	1,48	1,50	1,53	1,56	1,60	1,66
40	1,30	1,32	1,34	1,37	1,39	1,41	1,42	1,45	1,47	1,50	1,53

K_H - hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv} \quad (6.39)$$

với $K_{H\beta}$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, tra bảng 6.7 ;

$K_{H\alpha}$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp, trị số của $K_{H\alpha}$ đối với bánh răng nghiêng tra ở bảng 6.14, với bánh răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$.

Trị số của cấp chính xác (phục vụ việc tra các hệ số $K_{H\alpha}$ và K_{Hv}) có thể tra ở bảng 6.13 phụ thuộc vận tốc vòng

$$v = \pi d_{w1} n_1 / 6000 \text{ m/s} \quad (6.40)$$

với d_{w1} là đường kính vòng lăn bánh nhỏ, tính theo công thức ở bảng 6.11 ; n_1 là số vòng quay của bánh chủ động (vg/ph)

Bảng 6.13. Chọn cấp chính xác theo vận tốc vòng

Vận tốc vòng (m/s) của bánh răng				Cấp chính xác
trụ		côn		
răng thẳng	răng nghiêng	răng thẳng	răng nghiêng và răng cung tròn	
≤ 2	≤ 4	≤ 1,5	≤ 3	
≤ 6	≤ 10	≤ 4	≤ 7	8
≤ 10	≤ 15	≤ 8	≤ 10	7
≤ 15	≤ 30	≤ 12	≤ 20	6

Bảng 6.14. Trị số của hệ số phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp

Vận tốc vòng m/s	K_{Ha} và K_{Fa} , khi cấp chính xác về mức làm việc êm (TCVN 1067-71)							
	6		7		8		9	
	K_{Ha}	K_{Fa}	K_{Ha}	K_{Fa}	K_{Ha}	K_{Fa}	K_{Ha}	K_{Fa}
$\leq 2,5$	1,01	1,05	1,03	1,12	1,05	1,22	1,13	1,37
5	1,02	1,07	1,05	1,16	1,09	1,27	1,16	1,40
10	1,03	1,10	1,07	1,22	1,13	1,37	-	-
15	1,04	1,13	1,09	1,25	1,17	1,45	-	-
20	1,05	1,17	1,12	1,35	-	-	-	-
25	1,06	1,20	-	-	-	-	-	-

K_{Hv} là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, trị số của K_{Hv} tính theo công thức (6.41) dưới đây (hoặc có thể tra trực tiếp từ bảng P2.3, Phụ lục)

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H b_w d_{w1}}{2T_1 K_{H\beta} K_{Ha}} \quad (6.41)$$

trong đó :

$$v_H = \delta_{Hg_0} v \sqrt{a_w/u}, \quad (6.42)$$

với v tính theo (6.40) ; δ_H - hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp, tra trong bảng 6.15 ; g_0 - hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng bánh 1 và 2, tra bảng 6.16.

Bảng 6.15. Trị số của các hệ số kể đến ảnh hưởng của sai số ăn khớp δ_H và δ_F

Độ rắn mặt răng bánh chủ động HB_1 và bánh bị động HB_2	Dạng răng	δ_H	δ_F
$HB_2 \leq 350HB$	Thẳng, không vát đầu răng	0,006	0,016
	Thẳng, có vát đầu răng	0,004	0,011
	Nghiêng	0,002	0,006
$HB_1 > 350 HB$ $HB_2 > 350 HB$	Thẳng, không vát đầu răng	0,014	0,016
	Thẳng, có vát đầu răng	0,010	0,011
	Nghiêng	0,004	0,006

Bảng 6.16. Trị số của hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch bước răng g_0

Môđun m , mm	Cấp chính xác theo mức làm việc êm			
	6	7	8	9
Đến 3,55	38	47	56	73
Trên 3,55 đến 10	42	53	61	82
Trên 10	48	64	73	100

Trị số của ν_H tính được phải nhỏ hơn ν_{Hmax} xác định từ khả năng chịu tải trọng động lớn nhất của bánh răng, cho trong bảng 6.17.

Bảng 6.17. Trị số của ν_{Hmax} và ν_{Fmax}

Môđun m, mm	Cấp chính xác theo mức làm việc êm			
	6	7	8	9
Đến 3,55	160	240	380	700
Trên 3,55 đến 10	194	310	410	880
Trên 10	250	450	590	1050

a_w - khoảng cách trục, mm ;

T_1 - momen xoắn trên trục bánh chủ động, Nmm ;

u - tỉ số truyền ; dấu + : ứng với tiếp xúc ngoài, dấu - : tiếp xúc trong ;

$b_w = \psi_{ba} a_w$ - chiều rộng vành răng, mm ;

$[\sigma_H]$ - ứng suất tiếp xúc cho phép, MPa, xem mục 6.2 ;

Trường hợp σ_H tính theo công thức (6.33) chênh lệch nhiều so với $[\sigma_H]$ cần thay đổi khoảng cách trục a_w và tiến hành kiểm nghiệm lại. Tuy nhiên nếu $\sigma_H > [\sigma_H]$ 4% thì có thể giữ nguyên các kết quả tính toán và chỉ cần tính lại chiều rộng vành răng b_w [suy từ (6.33)] :

$$b_w = \psi_{ba} a_w (\sigma_H / [\sigma_H])^2$$

6.3.4. KIỂM NGHIỆM RĂNG VỀ ĐỘ BỀN UỐN

Để đảm bảo độ bền uốn cho răng, ứng suất uốn sinh ra tại chân răng không được vượt quá một giá trị cho phép :

$$\sigma_{F1} = 2T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F1} / (b_w d_{w1} m) \leq [\sigma_{F1}] \quad (6.43)$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1} Y_{F2} / Y_{F1} \leq [\sigma_{F2}] \quad (6.44)$$

trong đó :

T_1 - mômen xoắn trên bánh chủ động, Nmm ;

m - môđun pháp, mm ;

b_w - chiều rộng vành răng, mm ;

d_{w1} - đường kính vòng lăn bánh chủ động, mm ;

$Y_\varepsilon = 1/\varepsilon_\alpha$: hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, với ε_α là hệ số trùng khớp ngang, tính theo (6.38a) hoặc (6.38b) ;

$Y_\beta = 1 - \beta^0/140$: hệ số kể đến độ nghiêng của răng, với răng thẳng ($\beta = 0$) $Y_\beta = 1$;

Y_{F1}, Y_{F2} - hệ số dạng răng của bánh 1 và 2, phụ thuộc vào số răng tương đương ($z_{v1} = z_1/\cos^3\beta$ và $z_{v2} = z_2/\cos^3\beta$) và hệ số dịch chỉnh, tra trong bảng 6.18.

Bảng 6.18. Trị số của hệ số dạng răng Y_F

Số răng tương đương z_v	Hệ số dịch chỉnh x								
	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1	0	-0,1	-0,3	-0,5
	Hệ số dạng răng Y_F								
12	2,97	3,12	3,46	3,89	-	-	-	-	-
14	3,02	3,13	3,42	3,78	-	-	-	-	-
16	3,05	3,15	3,40	3,72	-	-	-	-	-
17	3,07	3,16	3,40	3,67	4,03	4,26	-	-	-
20	3,11	3,19	3,39	3,61	3,89	4,08	4,28	-	-
22	3,13	3,21	3,39	3,59	3,82	4,00	4,20	-	-
25	3,17	3,24	3,39	3,57	3,77	3,90	4,05	4,28	-
30	3,22	3,28	3,40	3,54	3,70	3,80	3,90	4,14	-
40	3,29	3,33	3,42	3,53	3,63	3,70	3,77	3,92	4,13
50	3,33	3,38	3,44	3,52	3,60	3,65	3,70	3,81	3,96
60	3,37	3,41	3,47	3,53	3,59	3,62	3,67	3,74	3,84
80	3,43	3,45	3,50	3,54	3,58	3,61	3,62	3,68	3,73
100	3,47	3,49	3,52	3,55	3,58	3,60	3,61	3,65	3,68
150	-	-	-	-	-	3,60	3,63	3,63	3,63

K_F - hệ số tải trọng khi tính về uốn :

$$K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv} \tag{6.45}$$

với $K_{F\beta}$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về uốn, tra bảng 6.7 hoặc tra trực tiếp từ bảng P2.3 Phụ lục.

$K_{F\alpha}$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp khi tính về uốn, tra bảng 6.14, với bánh răng thẳng $K_{F\alpha} = 1$;

K_{Fv} là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính về uốn :

$$K_{Fv} = 1 + \frac{\nu_F b_w d_{w1}}{2T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha}} \tag{6.46}$$

với
$$\nu_F = \delta_{F\beta 0} \nu \sqrt{a_w/u} \tag{6.47}$$

trong đó các hệ số δ_F và g_0 tra bảng 6.15 và 6.16, ν tính theo (6.40).

$[\sigma_{F1}]$, $[\sigma_{F2}]$ - ứng suất uốn cho phép của răng bánh 1 và 2, xác định theo các công thức (6.2), (6.4), (6.6) hoặc (6.8).

Trường hợp $\sigma_{F1} > [\sigma_{F1}]$ hoặc $\sigma_{F2} > [\sigma_{F2}]$ cần tăng môđun m và chọn lại các thông số của bánh răng (z_1 , z_2 , β ...)

6.3.5. KIỂM NGHIỆM RĂNG VỀ QUÁ TẢI

Khi làm việc bánh răng có thể bị quá tải (thí dụ lúc mở máy, hãm máy v. v..) với hệ số quá tải $K_{qt} = T_{max}/T$, trong đó T là momen xoắn danh nghĩa, T_{max} là momen xoắn quá tải. Vì vậy cần kiểm nghiệm răng về quá tải dựa vào ứng suất tiếp xúc cực đại và ứng suất uốn cực đại.

Để tránh biến dạng dư hoặc gãy đòn lóp bề mặt, ứng suất tiếp xúc cực đại σ_{Hmax} không được vượt quá một giá trị cho phép :

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} \leq [\sigma_H]_{max} \quad (6.48)$$

với σ_H xác định theo (6.33) và $[\sigma_H]_{max}$ theo (6.13).

Đồng thời để đề phòng biến dạng dư hoặc phá hỏng tinh mật lượn chân răng, ứng suất uốn cực đại σ_{Fmax} tại mật lượn chân răng không được vượt quá một giá trị cho phép :

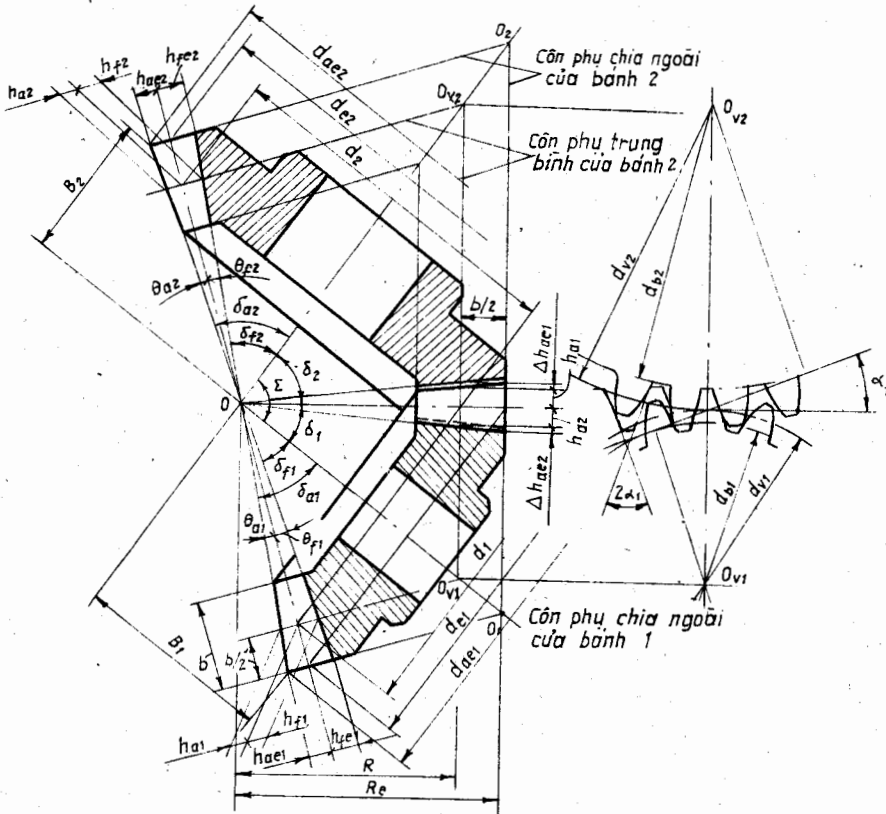
$$\sigma_{Fmax} = \sigma_F K_{qt} \leq [\sigma_F]_{max} \quad (6.49)$$

với σ_F xác định theo (6.43) và (6.44) và $[\sigma_F]_{max}$ theo (6.14).

Sau khi đã tiến hành các bước tính thiết kế và tính kiểm nghiệm như đã trình bày trên đây, người thiết kế cần quyết định lần cuối các thông số và kích thước bộ truyền và ghi chúng vào một bảng thống kê.

6.4. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÔN

Truyền động bánh răng côn dùng để truyền chuyển động giữa các trục giao nhau, góc giữa hai trục thường là 90° (h.6.4). So với bánh răng trụ, chế tạo và lắp ghép bánh răng côn phức tạp hơn (phải có máy và dao chuyên dùng, khi lắp phải đảm bảo cho các đỉnh côn trùng nhau). Tuy nhiên trong thực tế vẫn sử dụng bánh răng côn rất nhiều vì kết cấu máy đòi hỏi phải bố trí các trục giao nhau.



Hình 6.4. Truyền động bánh răng côn

Ở bánh răng côn răng thẳng và răng cung tròn ứng với số răng của bánh dẹt sinh $z_c = \sqrt{z_1^2 + z_2^2} = 20 \dots 100$, răng bánh răng có chiều cao giảm dần đều, đỉnh của mặt côn lặn và mặt côn đáy trùng nhau (xem h.6.4). Các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh răng côn ghi trong bảng 6.19. Đối với bánh răng côn răng thẳng, môđun tiêu chuẩn là môđun mút ngoài m_{te} , còn đối với bánh răng không thẳng thường dùng môđun pháp m_{nm} là môđun tiêu chuẩn.

Góc nghiêng của răng thường lấy bằng $\beta_m = 20^\circ \sim 30^\circ$ đối với răng nghiêng và $\beta_m = 35^\circ$ đối với răng cung tròn.

Ở bộ truyền bánh răng côn thường dùng dịch chỉnh chiều cao $x_1 = 0$ ($x_1 = -x_2$), lúc này chiều cao đầu răng và chiều cao chân răng bánh nhỏ và bánh lớn thay đổi, do đó làm thay đổi góc đầu răng và góc chân răng. Có thể tham khảo GOST 19624-74 để chọn hệ số dịch chỉnh x_1 cho bánh răng côn răng thẳng (bảng 6.20). Với bánh răng côn răng cung tròn, có thể sử dụng công thức sau :

$$x_1 = x_{n1} = 2(1 - 1/u^2) \sqrt{\cos^3 \beta_m / Z_1} \quad (6.50)$$

Ngoài dịch chỉnh đều, có tác dụng cân bằng hệ số trượt, giảm mòn và dính, người ta còn dùng dịch chỉnh tiếp tuyến, có tác dụng làm tăng chiều dày răng bánh nhỏ, làm giảm chiều dày răng bánh lớn, nhờ đó làm cho độ bền uốn của hai bánh răng gần bằng nhau.

Bảng 6.19

Thông số	Kí Hiệu	Công thức
Chiều dài côn ngoài	R_e	$R_e = 0,5m_{te} \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$
Chiều rộng vành răng	b	$b = K_{be}R_e$, trong đó $K_{be} \leq 0,3$
Chiều dài côn trung bình	R_m	$R_m = R_e - 0,5b$
Đường kính chia ngoài	d_e	$d_{e1} = m_{te}z_1$; $d_{e2} = m_{te}z_2$
Góc côn chia (lặn)	δ	$\delta_1 = \arctg z_1/z_2$; $\delta_2 = 90^\circ - \delta_1$
Chiều cao răng ngoài	h_e	$h_e = 2h_{te}m_{te} + c$ với $h_{te} = \cos \beta_m$ $c = 0,2m_{te}$
Chiều cao đầu răng ngoài	h_{ae}	$h_{ae1} = (h_{te} + x_{n1}\cos \beta_m)m_{te}$ với x_{n1} theo (6.50) hoặc bảng 6.20 $h_{ae2} = 2h_{te}m_{te} - h_{ae1}$
Chiều cao chân răng ngoài	h_{fe}	$h_{fe1(2)} = h_e - h_{ae1(2)}$
Đường kính đỉnh răng ngoài	d_{ae}	$d_{ae1(2)} = d_{e1(2)} + 2h_{ae1(2)}\cos \delta_{1(2)}$
Chiều dày răng ngoài	s_e	$s_{e1} = (0,5\pi + 2x_{n1}\tg \alpha_n + x_{r1})m_{te}$ $s_{e2} = \pi m_{te} - s_{e1}$
Góc chân răng	θ_f	$\theta_{f1(2)} = \arctg h_{fe1(2)}/R_e$
Góc côn đỉnh	δ_a	$\delta_{a1(2)} = \delta_{1(2)} + \theta_{f2(1)}$
Góc côn đáy	δ_f	$\delta_{f1(2)} = \delta_{1(2)} - \theta_{f1(2)}$
Đường kính trung bình	d_m	$d_{m1(2)} = (1 - 0,5b/R_e)d_{e1(2)}$
Khoảng cách từ đỉnh côn đến mặt phẳng vòng ngoài đỉnh răng	B	$B_{1(2)} = R_e \cos \delta_{1(2)} - h_{ae1(2)} \sin \delta_{1(2)}$
Môđun vòng trung bình	m_{tm}	$m_{tm} = m_{te}R_m/R_e = m_{te}(1 - 0,5K_{be})$
Môđun pháp trung bình	m_{nm}	$m_{nm} = (m_{te}R_m/R_e)\cos \beta_m$ $= [m_{te} - b/(z_1 + z_2)] \cos \beta_m$
Khoảng lệch tâm của bánh côn răng tiếp tuyến.	e	$e = R \sin \beta_m$
Góc nghiêng của răng ở mặt mút	β_e	$\beta_e = \arcsin(e/R_e)$
Góc nghiêng của răng ở mặt mút bánh răng cung tròn	β_e	$\beta_e = \beta_m + \Delta\beta$, với $\Delta\beta = b(C_A - C_B)R_m$; $C_A = 57,3/(d_e \cos \beta_m)$; $C_B = 28,65 \tg \beta_m$ $d_t = (1,7 \dots 2,1)R_m$

Bảng 6.20. Chọn hệ số dịch chỉnh cho bánh nhỏ x_1 trong truyền động bánh răng côn

Số răng z_1	Trị số của x_1 , khi tỉ số truyền u										
	1,12	1,25	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3 và lớn hơn
12	-	-	-	-	-	-	0,50	0,53	0,56	0,57	0,58
13	-	-	-	-	-	0,44	0,48	0,52	0,54	0,55	0,56
14	-	-	0,27	0,34	0,38	0,42	0,47	0,50	0,52	0,53	0,54
15	-	0,18	0,25	0,31	0,36	0,40	0,45	0,48	0,50	0,51	0,52
16	0,10	0,17	0,24	0,30	0,35	0,38	0,43	0,46	0,48	0,49	0,50
18	0,09	0,15	0,22	0,28	0,33	0,36	0,40	0,43	0,45	0,46	0,47
20	0,08	0,14	0,20	0,26	0,30	0,34	0,37	0,40	0,42	0,43	0,44
25	0,07	0,13	0,18	0,23	0,26	0,29	0,33	0,36	0,38	0,39	0,40
30	0,06	0,11	0,15	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,33	0,34	0,35
40	0,05	0,09	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,27	0,28

Với tỉ số truyền $u \geq 2,5$, hệ số dịch chỉnh tiếp tuyến được xác định theo công thức :

$$x_{r1} = -x_{r2} = a + b(u - 2,5) \quad (6.51)$$

trong đó $a = 0,03$ và $b = 0,008$ đối với bánh côn răng thẳng ; $a = 0,11$ và $b = 0,010$ đối với bánh côn răng cung tròn.

Trên đây là những đặc điểm hình học và ăn khớp liên quan đến tính toán độ bền truyền động bánh răng côn. Các bước tính toán thiết kế truyền động bánh răng côn về cơ bản tương tự như đối với truyền động bánh răng trụ.

6.4.1. XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI CÔN NGOÀI HOẶC ĐƯỜNG KÍNH CHIA NGOÀI

Chiều dài côn ngoài hoặc đường kính chia ngoài của bánh côn chủ động được xác định theo độ bền tiếp xúc. Công thức thiết kế có dạng :

$$R_e = K_R \sqrt{u^2 + 1} \sqrt[3]{T_1 K_{H\beta} / [(1 - K_{be}) K_{be} u [\sigma_H]^2]} \quad (6.52a)$$

hoặc

$$d_{e1} = K_d \sqrt[3]{T_1 K_{H\beta} / [(1 - K_{be}) K_{be} u [\sigma_H]^2]} \quad (6.52b)$$

trong đó :

$K_R = 0,5K_d$ - hệ số phụ thuộc vào vật liệu bánh răng và loại răng. Với truyền động bánh côn răng thẳng bằng thép, $K_d = 100 \text{ MPa}^{1/3}$, với truyền động bánh côn răng tiếp tuyến bằng thép, $K_d = 87 \text{ MPa}^{1/3}$ và với truyền động bánh côn răng cung tròn bằng thép, $K_d = 83,5 \text{ MPa}^{1/3}$.

$K_{H\beta}$ - hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng bánh răng côn, tra bảng 6.21 ;

K_{be} - hệ số chiều rộng vành răng

$$K_{be} = b/R_e = 0,25 \dots 0,3$$

(trị số nhỏ dùng khi $u > 3$, trị số lớn dùng khi $u \leq 3$) ;

T_1 - momen xoắn trên trục bánh chủ động, Nmm ;

$[\sigma_H]$ - ứng suất tiếp xúc cho phép, MPa, xem mục 6.2 ;

Bảng 6.21. Trị số của các hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng trong bộ truyền bánh răng côn

$$\frac{K_{be}u}{2 - K_{be}}$$

Sơ đồ I

Sơ đồ II

Trục lắp trên ổ bi

Trục lắp trên ổ dũa

Trục lắp trên ổ bi
hoặc ổ dũa

Độ rắn mặt răng

HB > 350

HB ≤ 350*

HB > 350

HB ≤ 350*

HB > 350

HB ≤ 350*

Loại răng**

1;2

3

1;2

3

1;2

3

1;2

3

1;2

3

1;2

3

Trị số của hệ số $K_{H\beta}$

0,2

1,16

1,08

1,07

1

1,08

1,04

1,04

1

1,03

1,02

1,01

1

0,4

1,37

1,18

1,14

1

1,20

1,10

1,08

1

1,07

1,03

1,02

1

0,6

1,58

1,29

1,23

1

1,32

1,15

1,13

1

1,12

1,05

1,05

1

0,8

1,80

1,40

1,34

1

1,44

1,22

1,18

1

1,18

1,08

1,08

1

1,0

-

-

-

1

-

1,28

-

1

1,24

1,12

1,10

1

Trị số của hệ số $K_{F\beta}$

0,2

1,25

1,13

1,13

1,06

1,15

1,07

1,08

1,04

1,04

1,02

1,02

1,01

0,4

1,55

1,27

1,29

1,15

1,30

1,15

1,15

1,08

1,10

1,05

1,06

1,02

0,6

1,92

1,45

1,47

1,23

1,48

1,24

1,25

1,12

1,18

1,08

1,09

1,04

0,8

-

-

1,70

1,33

1,67

1,34

1,35

1,17

1,26

1,12

1,14

1,07

1,0

-

-

-

-

1,90

1,43

1,45

1,22

1,35

1,17

1,18

1,09

Chú thích :

* Cũng dùng cho trường hợp $HB_1 > 350$, $HB_2 \leq 350$

** Kí hiệu loại răng như sau :

1 : răng thẳng ; 2 : răng nghiêng (răng tiếp tuyến)

3 : răng cung tròn

6.4.2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĂN KHỚP

Khi xác định môđun và số răng cần chú ý :

- để tránh cắt chân răng, số răng tối thiểu của bánh răng trụ răng thẳng tương đương với bánh răng côn $z_{vn1} \geq z_{\min} = 17$, trong đó

$$\text{với bánh côn răng thẳng } z_{vn1} = z_1 / \cos \delta_1 \quad (6.53a)$$

với bánh côn răng nghiêng hoặc răng cung tròn

$$z_{vn1} = z_1 / (\cos \delta_1 \cos^3 \beta_m) \quad (6.53b)$$

ở đây góc côn chia $\delta_1 = \arctg(1/u)$

- để răng đủ độ bền uốn, môđun vòng ngoài

$$m_{te} \geq b/10$$

$$\text{với } b = K_{be} R_e$$

Quan tâm đến hai điểm vừa nêu, ta tiến hành chọn m và z như sau :

a) Tùy theo loại răng bánh răng côn là thẳng, nghiêng hay cung tròn, dùng bảng 6.22 theo d_{e1} để tra z_{1p} , sau đó tính z_1 (lấy tròn đến số nguyên) :

- Khi độ rắn mặt răng H_1 và $H_2 \leq HB 350$ $z_1 = 1,6z_{1p}$
- Khi $H_1 \geq HRC 45$ và $H_2 \leq HB 350$ $z_1 = 1,3z_{1p}$
- Khi H_1 và $H_2 \geq HRC 45$ $z_1 = z_{1p}$

Bảng 6.22

d_{e1}	Bánh côn răng thẳng					Bánh côn răng nghiêng hoặc cung tròn				
	Tỉ số truyền u									
	1	2	3,15	4	6	1	2	3,15	4	6
	Số răng z_{1p}									
40	24	20	18	16	15	21	16	12	11	9
60	24	20	18	16	15	21	16	13	12	10
80	25	21	19	17	16	22	17	14	13	10
100	25	21	19	17	16	23	17	15	13	11
125	26	22	20	18	17	24	18	16	14	12
160	27	24	22	21	18	26	20	18	17	14
200	30	28	27	24	22	29	24	22	20	18

b) Tính đường kính trung bình d_{m1} và môđun trung bình :

$$d_{m1} = (1 - 0,5K_{be})d_{e1} \quad (6.54)$$

$$m_{tm} = d_{m1}/z_1 \quad (6.55)$$

c) Xác định môđun :

- Với bánh côn răng thẳng :

$$m_{te} = m_{tm} / (1 - 0,5K_{be}) \quad (6.56)$$

Lấy m_{te} theo giá trị tiêu chuẩn (bảng 6.8), từ m_{te} tiêu chuẩn tính lại m_{tm} suy từ (6.56) và d_{m1} suy từ (6.55).

- Với bánh côn răng nghiêng, chọn góc nghiêng của răng $\beta_m = 20^\circ \sim 30^\circ$ (thường chọn β_m là bội số của 5) và với bánh côn răng cung tròn thường chọn $\beta_m = 35^\circ$, từ môđun trung bình m_{tm} và β_m tính ra môđun pháp trung bình m_{nm} :

$$m_{nm} = m_{tm} \cos \beta_m \quad (6.57)$$

Lấy m_{nm} theo giá trị tiêu chuẩn (bảng 6.8), từ m_{nm} tiêu chuẩn tính lại m_{tm} suy từ (6.57) và d_{m1} suy từ (6.55).

d) Xác định số răng bánh 2 và góc côn chia.

$$z_2 = uz_1$$

Nếu u là số lẻ thì z_2 cần được làm tròn đến số nguyên và xác định tỉ số truyền thực tế u theo z_1 và z_2 nguyên, sau đó từ z_1 và z_2 tính góc côn chia

$$\delta_1 = \arctg(z_1/z_2) ; \delta_2 = 90^\circ - \delta_1$$

6.4.3. KIỂM NGHIỆM RĂNG VỀ ĐỘ BỀN TIẾP XÚC

Tương tự truyền động bánh răng trụ, ứng suất tiếp xúc xuất hiện trên mặt răng bánh răng côn phải thỏa mãn điều kiện sau :

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{2T_1 K_H \sqrt{u^2 + 1} / (0,85bd_{m1}^2 u)} \leq [\sigma_H] \quad (6.58)$$

trong đó :

Z_M - hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp, trị số của Z_M tra trong bảng 6.5 ;

Z_H - hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc, trị số của Z_H tra trong bảng 6.12 với lưu ý trong bộ truyền bánh răng côn thường dùng dịch chỉnh đều ($x_1 = x_1 + x_2 = 0$) hoặc không dịch chỉnh ($x_1 = 0, x_2 = 0$) và $\beta_m = \beta$;

Z_ε - hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, được xác định như sau :

$$\text{với bánh côn răng thẳng } Z_\varepsilon = \sqrt{(4 - \varepsilon_\alpha)/3} \quad (6.59a)$$

$$\text{với bánh côn răng không thẳng } Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha} \quad (6.59b)$$

ở đây, trong các công thức (6.59a) và (6.59b), ε_α là hệ số trùng khớp ngang, tính theo công thức :

$$\varepsilon_\alpha = [1,88 - 3,2(1/z_1 + 1/z_2)] \cos \beta_m \quad (6.60)$$

K_H - hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv} \quad (6.61)$$

với $K_{H\beta}$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, tra bảng 6.21 ;

$K_{H\alpha}$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp ; với bánh răng côn răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$; với bánh răng côn răng không thẳng $K_{H\alpha}$ tra ở bảng 6.14 với cấp chính xác tra theo trị số của vận tốc vòng v tính theo công thức

$$v = \pi d_{m1} n_1 / 60000, \text{ m/s} \quad (6.62)$$

K_{Hv} là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, tính theo công thức

$$K_{Hv} = 1 + \nu_H b d_{m1} / (2 T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}) \quad (6.63)$$

trong đó :

$$\nu_H = \delta_H g_0 \sqrt{d_{m1}(u + 1)/u} \quad (6.64)$$

với d_{m1} - đường kính trung bình của bánh côn nhỏ, mm ; v tính theo (6.62), δ_H và g_0 tra ở bảng 6.15 và 6.16.

ν_H tính theo (6.64) cần phải nhỏ hơn giá trị ν_{Hmax} cho trong bảng 6.17.

T_1 - momen xoắn trên trục bánh chủ động, Nmm ;

$b = K_{bc} R_e$ - chiều rộng vành răng, mm ;

$[\sigma_H]$ - ứng suất tiếp xúc cho phép, MPa, xem mục 6.2 ;

Thay các giá trị vừa được xác định vào công thức (6.58), nếu σ_H chênh lệch với $[\sigma_H]$ cần thay đổi R_e và tiến hành kiểm nghiệm lại. Tuy nhiên nếu $\sigma_H > [\sigma_H]$ không quá 4% có thể giữ nguyên các kết quả tính toán và chỉ cần tính lại chiều rộng vành răng b theo công thức sau (suy từ 6.58) :

$$b = K_{bc} R_e (\sigma_H / [\sigma_H])^2$$

6.4.4. KIỂM NGHIỆM RĂNG VỀ ĐỘ BỀN UỐN

Tương tự truyền động bánh răng trụ, điều kiện bền uốn đối với răng bánh răng côn được viết như sau :

$$\sigma_{F1} = 2 T_1 K_F Y_\epsilon Y_\beta Y_{F1} / (0,85 b m_{nm} d_{m1}) \leq [\sigma_{F1}] \quad (6.65)$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1} Y_{F2} / Y_{F1} \leq [\sigma_{F2}] \quad (6.66)$$

trong đó : T_1 - momen xoắn trên bánh chủ động, Nmm ;

m_{nm} - môđun pháp trung bình, mm (với bánh côn răng thẳng $m_{nm} = m_{tm}$) ;

b - chiều rộng vành răng, mm ;

d_{m1} - đường kính trung bình của bánh chủ động, mm ;

$Y_{\beta} = 1 - \beta_n^0/140$ - hệ số kể đến độ nghiêng của răng ;

Y_{F_1}, Y_{F_2} - hệ số dạng răng, tra bảng 6.18 theo số răng tương đương z_{vn} tính theo (6.53a) hoặc (6.53b). Nếu dùng dịch chỉnh đều thì chọn x_1 theo bảng (6.20) hoặc theo công thức (6.50) và $x_2 = -x_1$;

K_F - hệ số tải trọng khi tính về uốn

$$K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv} \quad (6.67)$$

với $K_{F\beta}$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên vành răng, tra bảng 6.21 ;

$K_{F\alpha}$ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp, tra bảng 6.14, với bánh răng côn răng thẳng $K_{F\alpha} = 1$;

K_{Fv} là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp tính theo công thức (tương tự như khi tính về tiếp xúc) :

$$K_{Fv} = 1 + v_F b d_{m1} / (2 T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha}) \quad (6.68)$$

với
$$v_F = \delta_{Fg_0} v \sqrt{d_{m1}(u+1)/u} \quad (6.68a)$$

$[\sigma_{F_1}], [\sigma_{F_2}]$ - ứng suất uốn cho phép của răng bánh 1 và 2, xác định theo mục 6.2.

Tương tự như ở bánh răng trụ, nếu $\sigma_{F_1} > [\sigma_{F_1}]$ hoặc $\sigma_{F_2} > [\sigma_{F_2}]$ cần tăng môđun và chọn lại các thông số của bánh răng côn.

6.4.5. KIỂM NGHIỆM RĂNG VỀ QUÁ TẢI

Tiến hành tương tự như đối với bộ truyền bánh răng trụ, theo các công thức (6.48) và (6.49)

6.4.6. XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC

Sau khi kiểm nghiệm răng về độ bền, người thiết kế quyết định lần cuối các thông số ăn khớp rồi tính các kích thước hình học theo các công thức ghi trong bảng 6.19.

6.5. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG HÀNH TINH

Truyền động bánh răng hành tinh là cơ cấu có ít nhất một bánh răng cố trục quay di động. Kí hiệu 1, 3, 5 là các bánh trung tâm ; 2, 4 là bánh vệ tinh và 0 là cần (xem h.3.11). Bánh vệ tinh 2 (4) quay quanh trục quay của mình đồng thời cùng với cần 0 quay quanh trục của bánh trung tâm 1 (3,5). Khi 3 cố định, chuyển động có thể truyền từ 1 đến 0 hoặc từ 0 đến 1, còn khi 0 cố định chuyển động truyền từ 1 đến 3 hoặc từ 3 đến 1.

Các bánh trung tâm và cần được gọi là những khâu cơ bản.

Một cách tổng quát có thể phân truyền động hành tinh thành ba loại : truyền động hành tinh đơn giản (khi cố định một trong các bánh trung tâm), truyền động vi sai (các bánh trung tâm đều quay) và truyền động kín (hai khâu cơ bản được nối với nhau qua một bộ truyền nào đó).

Với hộp giảm tốc có thể sử dụng các sơ đồ được quy ước kí hiệu như sau :

A - bộ truyền có 2 bánh trung tâm, bánh vệ tinh có 1 vành răng, trong đó A1 kí hiệu trường hợp cố định bánh 3 (h.3.11a), A2 - cố định bánh 1 (h. 3.11b) và A3 - cố định cần O (h.3.11c).

B - bộ truyền có 2 bánh trung tâm, bánh vệ tinh có 2 vành răng (h.3.11d) ;

C - bộ truyền có 3 bánh trung tâm gồm C1 - bánh vệ tinh có 1 vành răng ; C2 - bánh vệ tinh có 2 vành răng (h.3.11e và g).

A1A1 - bộ truyền hai cấp với 2 sơ đồ A1 ghép liên tiếp (h.3.11h) ;

A1A3 - bộ truyền hai cấp gồm A1 và A3 (h.3.11i).

Ưu điểm của truyền động hành tinh là khối lượng nhỏ, kích thước gọn, hiệu suất cao, có thể thực hiện được tỉ số truyền lớn trong một cấp, kết cấu ổ đơn giản, nhưng truyền động hành tinh có nhược điểm : yêu cầu cao về độ chính xác chế tạo và lắp ghép.

6.5.1. CÁC ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC

1. Chọn số răng bánh răng

Chọn số răng trong truyền động hành tinh phải đảm bảo điều kiện đồng trục, điều kiện lắp và điều kiện kế.

Xuất phát từ yêu cầu các trục hình học của các bánh trung tâm phải trùng nhau, số răng của các bánh răng ăn khớp phải thỏa mãn *điều kiện đồng trục* sau đây :

$$z_1 + 2z_2 = z_3 \quad (6.69)$$

Công thức (6.69) ứng với truyền động A. Điều kiện đồng trục đối với các trường hợp khác cho trong bảng 6.23.

Để lắp được các bánh răng ăn khớp với nhau, phải thực hiện yêu cầu : trục đối xứng của các răng bánh vệ tinh phải trùng với trục đối xứng của các răng bánh trung tâm. Muốn vậy số răng của các bánh trung tâm và bánh vệ tinh phải thỏa mãn *điều kiện lắp* sau đây :

$$z_1 + z_3 = k.c \quad (6.70)$$

trong đó : c - số bánh vệ tinh ; k - số nguyên.

Trường hợp số bánh vệ tinh c tăng lên các vòng đỉnh của chúng có thể cắt nhau. Điều đó sẽ không xảy ra nếu đảm bảo *điều kiện* kể sau đây :

$$d_{a2} < (d_1 + d_2)\sin(\pi/c) \quad (6.71)$$

trong đó : d_2 , d_{a2} - đường kính vòng chia và vòng đỉnh bánh răng vệ tinh 2 ; d_1 - đường kính vòng chia bánh trung tâm 1.

Bảng 6.23. Chọn số răng đảm bảo điều kiện đồng trục trong truyền động hành tinh

Kí hiệu quy ước	Điều kiện đồng trục		Chú thích
	Khi $\alpha_{tw1} = \alpha_{tw3}$ hoặc $\alpha_{tw3} = \alpha_{tw5}$ hoặc $\alpha_{tw1} = \alpha_{tw3} = \alpha_{tw5}$	Khi $\alpha_{tw1} \neq \alpha_{tw3}$ hoặc $\alpha_{tw3} \neq \alpha_{tw5}$ hoặc $\alpha_{tw1} \neq \alpha_{tw3} \neq \alpha_{tw5}$	
A	$z_1 + 2z_2 = z_3$	$\frac{z_1 + z_2}{\cos\alpha_{tw1}} = \frac{z_3 - z_2}{\cos\alpha_{tw3}}$	
B	$z_1 + z_2 = z_3 - z_4$	$\frac{z_1 + z_2}{\cos\alpha_{tw1}} = \frac{z_3 - z_4}{\cos\alpha_{tw3}}$	Khi $\beta = 0$ và $m_1 = m_3$
B	$(z_1 + z_2)m_1 = (z_3 - z_4)m_3$	$m_1 \frac{(z_1 + z_2)}{\cos\alpha_{tw1}} = m_3 \frac{(z_3 - z_4)}{\cos\alpha_{tw3}}$	Khi $\beta = 0$ và $m_1 \neq m_3$
C	$z_1 + 2z_2 = z_3$; $z_3 - z_2 = z_5 - z_4$	$\frac{z_1 + z_2}{\cos\alpha_{tw1}} = \frac{z_3 - z_2}{\cos\alpha_{tw3}} = \frac{z_5 - z_4}{\cos\alpha_{tw5}}$	Khi $\beta = 0$ và $m_1 = m_5$
C	$z_1 + 2z_2 = z_3$; $(z_3 - z_2)m_1 = (z_5 - z_4)m_5$	$\frac{(z_1 + z_2)m_1}{\cos\alpha_{tw1}} = \frac{(z_3 - z_2)m_1}{\cos\alpha_{tw3}} = \frac{(z_5 - z_4)m_5}{\cos\alpha_{tw5}}$	Khi $\beta = 0$ và $m_1 \neq m_5$

2. Xác định tỉ số truyền

Sử dụng phương pháp dừng cần (phương pháp Willis) có thể xác định tỉ số truyền của các loại truyền động hành tinh cũng như vận tốc góc của một khâu bất kì trong bộ truyền.

Tỉ số truyền trong chuyển động từ bánh trung tâm 1 đến bánh trung tâm 3 khi dừng cần (cần O cố định) sẽ là :

$$u_{13}^0 = (\omega_1 - \omega_0)/(\omega_3 - \omega_0) = -z_3/z_1 \quad (6.72)$$

trong đó: $\omega_0, \omega_1, \omega_3$ lần lượt là vận tốc góc của cần O, bánh trung tâm 1 và 3 ; dấu - chứng tỏ các bánh 3 và 1 quay ngược chiều nhau.

Trường hợp bánh trung tâm 3 cố định và chuyển động được truyền từ khâu 1 đến O, từ (6.72) với $\omega_3 = 0$ ta được :

$$(\omega_1 - \omega_0)/-\omega_0 = -z_3/z_1 \rightarrow -\omega_1/\omega_0 + 1 = -z_3/z_1$$

hoặc

$$u_{10}^3 = \omega_1/\omega_3 = 1 + z_3/z_1 \quad (6.73)$$

Từ (6.72) và (6.73) suy ra

$$u_{10}^3 = 1 - u_{13}^0 \quad (6.74)$$

Tương tự, đối với bánh vệ tinh 2, khi dừng cần cũng có :

$$(\omega_1 - \omega_0)/(\omega_2 - \omega_0) = u_{12}^0 = -z_2/z_1 \quad (6.75)$$

Đặt $e = z_3/z_1 = -u_{13}^0$, chú ý đến (6.69) có thể tính được tỉ số truyền và vận tốc các khâu trong bộ truyền A1 như sau :

$$\left. \begin{aligned} \text{Tỉ số truyền khi dừng cần} & \quad u_{13}^0 = -e ; \\ \text{Tỉ số truyền từ 1} \rightarrow 0 \text{ khi 3 cố định} & \quad u_{10}^3 = 1 - u_{13}^0 = 1 + e ; \\ \text{Từ } e = Z_3/Z_1 = \frac{u_{10} - 1}{u_{12} - 1} \text{ có thể viết thành} & \quad \frac{Z_3}{Z_2} \cdot \frac{Z_2}{Z_1} = u_{10} - 1 \rightarrow u_{23} \cdot u_{12} = u_{10} - 1 \\ \text{hoặc } u_{23} & = e/u_{12} \\ \text{Số vòng quay các khâu : } n_3 & = 0 ; n_1 = (1 + e)n_0 ; n_2 - n_0 = \frac{2e}{1 - e} n_0 \end{aligned} \right\} \quad (6.75a)$$

Tương tự có thể suy ra công thức tính tỉ số truyền và số vòng quay của các khâu trong truyền động hành tinh, kết quả cho trong bảng 6.24 và 6.25.

Bảng 6.24. Tỉ số truyền và số vòng quay các khâu trong truyền động hành tinh

Kí hiệu quy ước	Tỉ số truyền của		Số vòng quay của các khâu
	bộ truyền khi dừng cần ($n_0 = 0$)	truyền động hành tinh	
A1	$u_{13}^0 = -\frac{z_3}{z_1} = -e$	$u_{10}^3 = 1 - u_{13}^0 = 1 + e$	$n_3 = 0 ; n_1 = (1 + e)n_0$ $n_2 - n_0 = 2en_0/(1 - e)$
A2	$u_{13}^0 = -e$	$u_{30}^1 = 1 - u_{31}^0 = \frac{1 + e}{e}$	$n_1 = 0 ; n_3 = (1 + e)n_0/e$ $n_2 - n_0 = 2n_0/(e - 1)$
A3	$u_{13}^0 = -e$	$u_{13}^0 = -e$	$n_0 = 0 ; n_1 = -en_3$ $n_2 - n_0 = 2en_3/(e - 1)$
B	$u_{13}^0 = -\frac{z_3 z_2}{z_4 z_1}$	$u_{10}^3 = 1 - u_{13}^0$	$n_3 = 0 ; n_1 = \left(1 + \frac{z_3 z_2}{z_4 z_1}\right) n_0$ $n_2 - n_0 = n_4 - n_0 = -\frac{z_3}{z_4} n_0$
C1	$u_{13}^0 = -z_3/z_1$ $u_{43}^0 = z_3/z_5$	$u_{15}^3 = \frac{1 - u_{13}^0}{1 - u_{53}^0}$	$n_3 = 0 ; n_1 = u_{15}^3 n_5 ;$ $n_0 = \frac{1}{1 - u_{13}^0} n_1 ;$ $n_2 - n_0 = -\frac{z_3}{z_2} n_0 = n_4 - n_2$
C2	$u_{13}^0 = -z_3/z_1$ $u_{13}^0 = \frac{z_3 z_4}{z_2 z_5}$	$u_{15}^3 = \frac{1 - u_{13}^0}{1 - u_{53}^0}$	$n_3 = 0 ; n_1 = u_{15}^3 n_5 ;$ $n_0 = \frac{1}{1 - u_{13}^0} n_1 ;$ $n_2 - n_0 = n_4 - n_2 = -\frac{z_3}{z_2} n_0$

3. Mômen và hiệu suất

Bỏ qua tổn thất về ma sát, quan hệ giữa mômen tác dụng trên các khâu cơ bản của truyền động hành tinh sẽ được xác định, chẳng hạn với truyền động A theo công thức :

$$T_1 n_1 + T_3 n_3 + T_0 n_0 = 0 \quad (6.76)$$

trong đó T_1, T_3, T_0 lần lượt là mômen trên các khâu 1, 3 và 0. Bằng cách cố định một trong các khâu, có thể xác định được biểu thức mômen của các khâu còn lại. Chẳng hạn khi 3 cố định trong truyền động A1 :

$$T_1 = -T_0 n_0 / n_1 = -T_0 u_{01}^3 = -T_0 / u_{10}^3 = -T_0 / (1 - u_{13}^0) \quad (6.77)$$

Bảng 6.25. Tỷ số truyền và số vòng quay các khâu trong hệ hành tinh

Kí hiệu quy ước	Tỷ số truyền	Số vòng quay của	
		khâu cơ bản	bánh vệ tinh
A1A1	$u_{1_2o_1} = u_{1_2o_2}^3 \cdot u_{1_1o_1}^3$ $= (1 + e_2)(1 + e_1)$	$n_{3_1} = n_{3_2} = 0$ $n_{1_2} = (1 + e_2)(1 + e_1)n_{o_1}$ $n_{1_1} = n_{o_2} = (1 + e_1)n_{o_1}$	$n_{2_2} - n_{o_2} = \frac{2e_2}{1 - e_2} n_{o_2}$ $n_{2_1} - n_{o_1} = \frac{2e_1}{1 - e_1} n_{o_1}$
A1A3	$u_{1_2o_1} = u_{1_2o_2}^2 \cdot u_{1_1o_1}^3$ $= -e_2(1 + e_1)$	$n_{3_1} = n_{o_2} = 0$ $n_{1_2} = -e_2(1 + e_1)n_{o_1}$ $n_{1_1} = n_{3_2} = (1 + e_1)n_{o_1}$	$n_{2_2} - n_{o_2} = -\frac{2e_2}{1 - e_2} n_{3_2}$ $n_{2_1} - n_{o_1} = \frac{2e_1}{1 - e_1} n_{o_1}$

Tương tự, có thể nhận được các công thức xác định mômen đối với các bộ truyền khác. Trên bảng 6.26 ghi các công thức này, khi tính toán độ bền không sử dụng dấu của mômen.

Bảng 6.26. Mômen xoắn tác dụng trên các khâu trong truyền động hành tinh

Ký hiệu quy ước	Công thức tính mômen	
A	$T_1 = -T_o/(e + 1)$	$T_3 = -T_o e/(e + 1)$
B	$T_1 = -T_o \frac{Z_1 Z_4}{Z_1 Z_4 + Z_3 Z_2}$	$T_3 = -T_o \frac{Z_3 Z_2}{Z_1 Z_4 + Z_3 Z_2}$
C1	$T_1 = -T_s \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} \left(1 - \frac{Z_3}{Z_5}\right) \frac{1}{\eta_{15}^3}$ khi $P_4 > 0$	$T_3 = -T_s \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} \left(1 + \frac{Z_1}{Z_5}\right)$
	$T_1 = -T_s \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} \left(1 - \frac{Z_3}{Z_5}\right) \eta_{51}^3$ khi $P_1 < 0$	
C2	$T_1 = -T_s \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} \left(1 - \frac{Z_3 Z_4}{Z_2 Z_5}\right) \frac{1}{\eta_{51}^3}$ khi $P_1 > 0$	$T_3 = -T_s \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} \left(1 + \frac{Z_1 Z_4}{Z_2 Z_5}\right)$
	$T_1 = -T_s \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} \left(1 - \frac{Z_3 Z_4}{Z_2 Z_5}\right) \eta_{51}^3$ khi $P_1 < 0$	
A1A2	$T_{1_2} = -T_{o_1} \frac{1}{(e_2 + 1)(e_1 + 1)}$ $T_{1_1} = -T_{o_2} = -\frac{T_{o_1}}{e_1 + 1}$	$T_{3_2} = -T_{o_1} \frac{e_2}{(e_2 + 1)(e_1 + 1)}$ $T_{3_1} = -T_{o_1} \frac{e_1}{e_1 + 1}$
A1A3	$T_{1_2} = -T_{o_1} \frac{1}{e_2(e_1 + 1)}$ $T_{1_1} = -T_{3_2} = -T_{o_1} \frac{1}{e_1 + 1}$	$T_{o_2} = -T_{o_1} \frac{e_2 + 1}{e_2(e_1 + 1)}$ $T_{3_1} = -T_{o_1} \frac{e_1}{e_1 + 1}$

Trong các tính toán chính xác (tính kiểm nghiệm) cần biết giá trị của hiệu suất truyền động.

Kí hiệu hiệu suất của truyền động hành tinh A từ bánh chủ động 1 đến cần O bị động và bánh 3 cố định là η_{10}^3 . Khi đó η_{10}^3 được tính theo công thức :

$$\eta_{10}^3 = (P_1 - P_{ms})/P_1 = 1 - P_{ms}/P_1 \quad (6.78)$$

trong đó : P_{ms} - công suất chi phí về ma sát khi ăn khớp ; $P_1 = T_1\omega_1 = T_1n_1\pi/30$ - công suất trên bánh 1.

Công suất trên bánh 1 trong chuyển động tương đối đối với cần sẽ là

$$P_1^0 = T_1(n_1 - n_o)\pi/30 \quad (6.79)$$

Tùy theo trị số và chiều của n_1 và n_o , P_1^0 có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn P_1 .

Vì vậy tổn thất trong truyền động hành tinh có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn tổn thất trong truyền động thường.

Công suất ma sát

$$P_{ms} = P_1^0\psi^0 \quad (6.80)$$

trong đó : $\psi^0 = 1 - \eta^0$ - hệ số tổn thất khi ăn khớp trong chuyển động tương đối, bằng tổn thất trong truyền động thường hoặc trong truyền động hành tinh khi dừng cần, được tính theo công thức :

$$\psi_o = 2,3f \left(\frac{1}{z_a} \pm \frac{1}{z_b} \right) \quad (6.81)$$

ở đây $f \approx 0,08$ - hệ số ma sát khi ăn khớp ; z_a, z_b - số răng của cặp bánh răng ăn khớp ; dấu + : đối với ăn khớp ngoài (trường hợp bánh trung tâm 1 ăn khớp với bánh vệ tinh 2 thay $z_a = z_1$; $z_b = z_2$) dấu - : đối với ăn khớp trong (thay $z_a = z_2$ và $z_b = z_3$).

Khi đó từ (6.79) và (6.80) có thể tính được tỉ số P_{ms}/P_1 theo công thức :

$$\frac{P_{ms}}{P_1} = \frac{|n_1 - n_o|}{n_o} \psi^0 = \left| 1 - \frac{n_o}{n_1} \right| \psi^0 = |1 - u_{o1}^3| \psi^0$$

Ở đây hiệu số $n_1 - n_o$ được lấy giá trị tuyệt đối vì công suất ma sát luôn luôn dương. Thay công thức trên vào (6.78) ta được

$$\eta_{10}^3 = 1 - |1 - u_{o1}^3| \psi^0 = 1 - \left| \frac{u_{10}^3 - 1}{u_{10}^3} \right| \psi^0 \quad (6.82)$$

Chú ý rằng trị số của u trong (6.82) có mang dấu.

Bằng phương pháp tương tự có thể nhận được công thức tính hiệu suất đối với các trường hợp khác. Bảng 6.27 ghi các công thức tính η của các loại truyền động hành tinh.

Bảng 6.27. Công thức tính hiệu suất đối với các loại truyền động hành tinh

Loại truyền động	Hiệu suất
A1	$\eta_{10}^3 = \eta_{01}^3 = 1 - e\psi^0/(e + 1)$
A2	$\eta_{30}^1 = \eta_{03}^1 = 1 - \frac{1}{e + 1} \psi^0$
A3	$\eta_{13}^0 = \eta_{31}^0 = 1 - \psi^0$
B	$\eta_{10}^3 = \eta_{01}^3 = 1 - \frac{u_{13}^0}{u_{13}^0 - 1} \psi^0$
A1A1	$\eta_{1_2 0_1} = \eta_{1_2 0_2}^3 \cdot \eta_{1_1 0_1}^3 = \left(1 - \frac{e_2}{e_2 + 1} \psi^{0_2}\right) \left(1 - \frac{e_1}{e_1 + 1} \psi^{0_1}\right)$
A1A3	$\eta_{1_2 0_2} = \eta_{1_2 3_2}^0 \cdot \eta_{1_1 0_1}^3 = (1 - \psi^{0_2}) \left(1 - \frac{e_1}{e_1 + 1} \psi^{0_1}\right)$

6.5.2. THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG HÀNH TINH

Về nguyên tắc, tính toán độ bền bánh răng của truyền động hành tinh không khác với cách tính bánh răng trong truyền động thường. Tính toán được thực hiện cho từng cặp bánh răng ăn khớp, bao gồm bước tính thiết kế và tính kiểm nghiệm. Tuy nhiên truyền động hành tinh có một số đặc điểm cần được lưu ý trong thiết kế :

a) Vì lực tác dụng khi ăn khớp và môđun của các cặp bánh răng ăn khớp là như nhau, trong khi đó cặp bánh răng ăn khớp trong có độ bền cao hơn, nên khi dùng vật liệu như nhau, chỉ cần tính độ bền của cặp bánh răng ăn khớp ngoài 1, và 2. Khi dùng vật liệu khác nhau, tính độ bền bánh răng ăn khớp trong nhằm mục đích chọn vật liệu hoặc kiểm nghiệm.

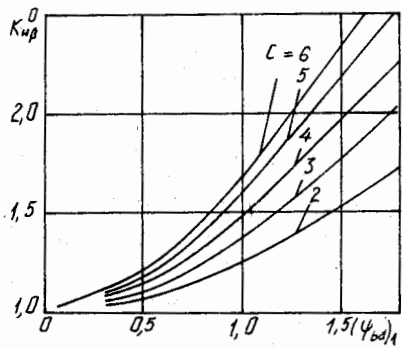
b) Nếu kích thước bộ truyền không bị hạn chế thì sử dụng các công thức (6.15b) hoặc (6.15a) để xác định đường kính vòng lăn hoặc khoảng cách trục của bộ truyền ăn khớp ngoài, nhưng phải bổ sung vào công thức đại lượng c chỉ số lượng bánh vệ tinh 2 cùng ăn khớp với bánh trung tâm 1 đồng thời thay thế hệ số $K_{H\beta}$ bằng hệ số $K_{H\Sigma}$ tính theo công thức :

$$K_{H\Sigma} = K_c + K_{H\beta}^0 - 1 \tag{6.83}$$

trong đó K_c - hệ số phân bố không đều tải trọng cho các bánh vệ tinh : khi dùng bánh trung tâm và 3 bánh vệ tinh, $K_c = 1,1$, các trường hợp khác xem trong [12] ; $K_{H\beta}^0$ - hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, xác định theo $(\psi_{bd})_1$ và số bánh vệ tinh c (hình 6.5), với bộ truyền ăn khớp trong $K_{H\beta}^0 = 1$.

Như vậy từ (6.15b) ta có công thức tính đường kính vòng lăn bánh trung tâm 1 :

$$d_{wl} = K_d \sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\Sigma} (u + 1)}{[\sigma_H]^2 u \psi_{bd} c}} \tag{6.84}$$



Hình 6.5. Hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng

trong đó với răng thẳng $K_d = 77\text{MPa}^{1/3}$; đối với truyền động A, $\psi_{bd} = b_w/d_{w1} \leq 0,75$, trị số ψ_{bd} đối với các truyền động khác cho trong bảng 6.28.

Số chu kì dùng để tính ứng suất cho phép $[\sigma_H]$, được xác định đối với từng khâu trong chuyển động tương đối, tức là khi dùng cần, theo công thức [suy từ (6.6) đối với tải trọng tĩnh, và chú ý đến các quan hệ ghi trong bảng 6.24].

$$N_{H_1} = 60ct_{\Sigma}(n_1 - n_o) = 60ct_{\Sigma}n_o \quad (6.85)$$

và
$$N_{H_2} = 60t_{\Sigma}(n_2 - n_o) = N_{H_1}/(u_{12}c) \quad (6.86)$$

trong đó u_{12} - tỉ số truyền giữa bánh trung tâm 1 và bánh vệ tinh 2. Trường hợp tải trọng thay đổi, bằng phương pháp tương tự cũng sẽ suy được N_{HE} từ (6.7).

Sau khi xác định được d_{w1} , $b_w = \psi_{bd}d_{w1}$, chọn m theo công thức :

$$m = b_w/(12 \dots 15), \quad (6.87)$$

rồi xác định a_w và số răng. Số răng được chọn của các bánh răng phải thỏa mãn các điều kiện (6.69), (6.70) và (6.71).

Trường hợp số răng không thỏa mãn điều kiện lắp, cần thay đổi số răng và tiến hành dịch chỉnh để giữ nguyên khoảng cách trục đã chọn.

Bảng 6.28. Trị số của hệ số chiều rộng răng ψ_{bd} đối với các bánh răng trong truyền động hành tinh

Kí hiệu quy ước	Hệ số ψ_{bd} đối với bánh răng (xem h.3.11)	
	3,2 (3,4)	1,2 hoặc 5,4
A	$\psi_{bd3} = 0,1 \dots 0,18$ $\psi_{bd2} = \frac{Z_3}{Z_2} \psi_{bd3}$	$\psi_{bd1} = \frac{Z_3}{Z_1} \psi_{bd3} \leq 0,75$ $\psi_{bd2} = \frac{Z_1}{Z_2} \psi_{bd1}$
B	$\psi_{bd3} = 0,15 \dots 0,25$ $\psi_{bd3} = \frac{Z_4}{Z_3} \psi_{bd4} \leq 0,2$ $\psi_{bd4} = \frac{Z_2}{Z_4} \cdot \frac{b_{w4}}{b_{w2}} \cdot \psi_{bd2}$	$\psi_{bd1} \leq 1,5$ $\psi_{bd2} \leq 0,75$ $\psi_{bd1} = \frac{Z_2}{Z_1} \psi_{bd2}$
C	$\psi_{bd3} = \frac{Z_2}{Z_3} \psi_{bd2}$ $\psi_{bd2} = \frac{Z_4}{Z_2} \cdot \frac{b_{w2}}{b_{w4}} \psi_{bd4}$	$\psi_{bd5} = \frac{Z_4}{Z_5} \psi_{bd4} ; \psi_{bd5} = \frac{Z_4}{Z_5} \psi_{bd4} \leq 0,2 ;$ $\psi_{bd4} = 0,3 \dots 0,35 ; \psi_{bd4} \leq 0,3 \dots 0,35$

c) Trong nhiều kết cấu truyền động hành tinh thường sử dụng ổ lăn đặt trong lòng của bánh vệ tinh (xem h.3.12, 3.13 và 3.16). Để đảm bảo khả năng tải cần thiết của ổ lăn, có thể xảy ra trường hợp đường kính ngoài của ổ tăng, do đó phải tăng đường kính hoặc chiều rộng bánh vệ tinh (để đặt thêm ổ lăn). Vì vậy sau khi xác định được

kích thước bánh vệ tinh cần tiến hành chọn ổ lăn cho bánh vệ tinh, với điều kiện chiều dày vành răng bánh vệ tinh $H > 2.m$ (m là môđun):

Tải trọng tương đương trên ổ lăn được tính theo công thức :

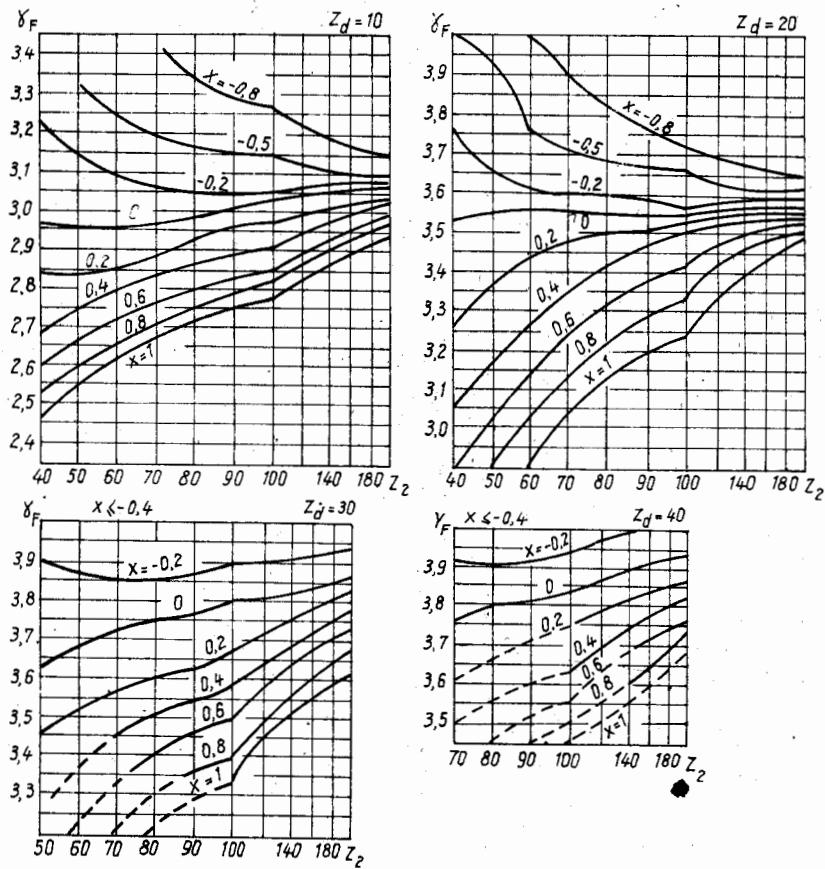
$$Q = \frac{V.s}{k_o.j} \sqrt{\left(\frac{4T_1K_c}{d_{w1c}}\right)^2 + F_{lt}^2} \tag{6.88}$$

trong đó V - hệ số kể đến vòng nào quay, khi vòng trong quay $V = 1$, khi vòng ngoài quay $V = 1,2$; j - số ổ lăn của bánh vệ tinh ; k_o - hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các ổ, $k_o = 1$ khi $j \leq 2$, $k_o = 1,3$ khi $j = 4$; $K_c \approx 1,1$; F_{lt} - lực li tâm tác dụng trên bánh vệ tinh ; s - hệ số an toàn, $s = 1,3$.

Với bánh vệ tinh bằng thép trong truyền động A, có thể xác định lực li tâm theo công thức :

$$F_{lt} = 6,7.10^{-11}d_2^2b_wn_o^2a_w\lambda_o \tag{6.89}$$

trong đó λ_o - hệ số bằng tỉ số của khối lượng các phần bánh vệ tinh quay tương đối đối với cần và khối lượng của ổ, trên khối lượng của hình trụ thép đặc có đường kính bằng đường kính vòng chia của bánh vệ tinh và chiều cao b_w (khi đặt ổ trong bánh vệ tinh $\lambda_o = 0,5$, khi được ổ lắp trên cần $\lambda_o = 1,0$).



Hình 6.6. Hệ số dạng răng đối với bánh răng ăn khớp trong

Chọn trước ổ lăn, do đó có được khả năng tải động C (xem mục 11.3) và dựa vào tỉ số C/Q sẽ tính được tuổi thọ tính toán của ổ lăn.

$$L_E = \frac{1}{q+1} \sum \left(\frac{T_{li}}{T_1} \right)^3 L_i \quad (6.90)$$

trong đó q - số lần thay ổ trong suốt thời hạn phục vụ của hộp giảm tốc ; T_{li} , L_i - mômen xoắn và thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay trong chế độ i.

d) Khi kiểm nghiệm độ bền uốn của bánh răng có răng trong, cần sử dụng hệ số dạng răng Y_F cho trên hình 6.6 phụ thuộc z, x và số răng dao xọc z_d , đồng thời thay $K_{F\beta} = K_{F\Sigma} = K_{H\Sigma}$.

6.6. THÍ DỤ TÍNH TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Thí dụ 1 : Tính các bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc khai triển (h. 3.1b) với các số liệu sau : $P_1 = 5,7\text{kW}$; $n_1 = 960$ vg/ph ; $u_h = 20$; thời hạn sử dụng 12000 giờ. Tải trọng thay đổi theo sơ đồ trên h.6.7. Bộ truyền quay 1 chiều.

Giải :

1. Do không có yêu cầu gì đặc biệt và theo quan điểm thống nhất hóa trong thiết kế, ở đây chọn vật liệu 2 cấp bánh răng như nhau.

Cụ thể, theo bảng 6.1 chọn :

Bánh nhỏ : thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB241... 285 có $\sigma_{b1} = 850\text{MPa}$, $\sigma_{ch1} = 580\text{MPa}$;

Bánh lớn : thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 192 ... 240 có $\sigma_{b2} = 750\text{MPa}$, $\sigma_{ch2} = 450\text{MPa}$.

2. Phân tỉ số truyền $u_h = 20$ cho các cấp : Theo yêu cầu bôi trơn, sử dụng h.3.19, với $\lambda c^3 = 1,3$ ta được $u_1 = 5,75$; $u_2 = 20/5,75 \approx 3,48$.

3. Xác định ứng suất cho phép :

Theo bảng 6.2 với thép 45, tôi cải thiện đạt độ rắn HB 180 ... 350,

$$\sigma_{Hlim}^o = 2HB + 70 ; S_H = 1,1 ; \sigma_{Flim}^o = 1,8HB ; S_F = 1,75.$$

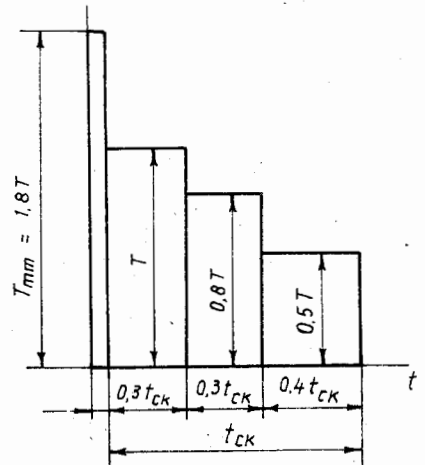
Chọn độ rắn bánh nhỏ $HB_1 = 245$; độ rắn bánh lớn $HB_2 = 230$, khi đó

$$\sigma_{Hlim1}^o = 2HB_1 + 70 = 2.245 + 70 = 560\text{MPa} ; \sigma_{Flim1}^o = 1,8.245 = 441\text{MPa}$$

$$\sigma_{Hlim2}^o = 2HB_2 + 70 = 2.230 + 70 = 530\text{MPa} ; \sigma_{Flim2}^o = 1,8.230 = 414\text{MPa}$$

Theo (6.5) $N_{Ho} = 30H_{HB}^{2,4}$, do đó

$$N_{Ho1} = 30.245^{2,4} = 1,6.10^7 ; N_{Ho2} = 30.230^{2,4} = 1,39.10^7$$



Hình 6.7. Sơ đồ tải trọng

Theo (6.7) :

$$N_{HE} = 60c \sum (T_i/T_{\max})^3 n_i t_i$$

$$N_{HE2} = 60c \cdot n_1 / u_1 \sum t_i \sum (T_i/T_{\max})^3 \cdot t_i / \sum t_i$$

$$N_{HE2} = 60 \cdot 1.960 / 5,75 \cdot 12000 (1^3 \cdot 0,3 + (0,8)^3 \cdot 0,3 + (0,5)^3 \cdot 0,4) = 6,05 \cdot 10^7 > N_{Ho2} \text{ do } K_{HL2} = 1.$$

Suy ra $N_{HE1} > N_{Ho1}$ do đó $K_{HL1} = 1$.

Như vậy theo (6.1a), sơ bộ xác định được

$$[\sigma_H] = \sigma_{Hlim} \cdot K_{HL} / S_H$$

$$[\sigma_H]_1 = 560 \cdot 1 / 1,1 = 509 \text{ MPa ;}$$

$$[\sigma_H]_2 = 530 \cdot 1 / 1,1 = 481,8 \text{ MPa.}$$

Với cấp nhanh sử dụng răng nghiêng, do đó theo (6.12)

$$[\sigma_H] = ([\sigma_{H1}] + [\sigma_{H2}]) / 2 = (509 + 481,8) / 2 = 495,4 \text{ MPa} < 1,25 [\sigma_H]_2.$$

Với cấp chậm dùng răng thẳng và tính ra N_{HE} đều lớn hơn N_{HO} nên $K_{HL} = 1$, do đó $[\sigma_H]' = [\sigma_H]_2 = 481,8 \text{ MPa.}$

Theo (6.7) :

$$N_{FE} = 60c \sum (T_i/T_{\max})^6 n_i T_i$$

$$N_{FE2} = 60 \cdot 1.960 / 5,75 \cdot 12000 (1^6 \cdot 0,3 + (0,8)^6 \cdot 0,3 + (0,5)^6 \cdot 0,4) = 11,3 \cdot 10^7$$

$$\text{Vì } N_{FE2} = 11,3 \cdot 10^7 > N_{FO} = 4 \cdot 10^6 \text{ do đó } K_{FL2}' = 1, \text{ tương tự } K_{FL1} = 1.$$

Do đó theo (6.2a) với bộ truyền quay 1 chiều $K_{FC} = 1$, ta được :

$$[\sigma_{F1}] = 441 \cdot 1,1 / 1,75 = 252 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = 414 \cdot 1,1 / 1,75 = 236,5 \text{ MPa}$$

Ứng suất quá tải cho phép : Theo (6.10) và (6.11) :

$$[\sigma_H]_{\max} = 2,8 \sigma_{ch2} = 2,8 \cdot 450 = 1260 \text{ MPa ;}$$

$$[\sigma_{F1}]_{\max} = 0,8 \sigma_{ch1} = 0,8 \cdot 580 = 464 \text{ MPa ;}$$

$$[\sigma_{F2}]_{\max} = 0,8 \sigma_{ch2} = 0,8 \cdot 450 = 360 \text{ MPa ;}$$

4. Tính toán cấp nhanh : Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng :

a) Xác định sơ bộ khoảng cách trục : Theo (6.15a) :

$$a_{w1} = K_a (u_1 + 1) \sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2 u_1 \psi_{ba}}}$$

$$a_{w1} = 43(5,75 + 1) \sqrt[3]{\frac{56703 \cdot 1,15}{(495,4)^2 \cdot 5,75 \cdot 0,3}} = 155,4 \text{ mm.}$$

trong đó theo bảng 6.6, chọn $\psi_{ba} = 0,3$; với răng nghiêng $K_a = 43$ (bảng 6.5) ; theo (6.16) $\psi_{bd} = 0,5\psi_{ba}(u + 1) = 0,5 \cdot 0,3(5,75 + 1) = 1,01$, do đó theo bảng 6.7, $K_{H\beta} = 1,15$ (sơ đồ 3) ; $T_1 = 9,55 \cdot 10^6 P_1/n_1 = 9,55 \cdot 10^6 \cdot 5,7/960 = 56703 \text{ Nmm}$.

Lấy $a_{w1} = 155 \text{ mm}$.

b) Xác định các thông số ăn khớp

Theo (6.17), $m = (0,01 \div 0,02)a_w = (0,01 \div 0,02)155 = 1,55 \div 3,1 \text{ mm}$

Theo bảng 6.8 chọn môđun pháp $m = 2,5$.

Chọn sơ bộ $\beta = 10^\circ$, do đó $\cos\beta = 0,9848$, theo (6.31) số răng bánh nhỏ

$$z_1 = 2a_w \cos\beta / [m(u + 1)] = 2 \cdot 155 \cdot 0,9848 / [2,5(5,75 + 1)]$$

$$z_1 = 18,09. \text{ Lấy } z_1 = 18.$$

Số răng bánh lớn:

$$z_2 = uz_1 = 5,75 \cdot 18 = 103,5. \text{ Lấy } z_2 = 103$$

Do đó tỉ số truyền thực sẽ là $u_m = 103/18 = 5,722$.

$$\cos\beta = m(z_1 + z_2) / (2a_w) = 2,5(18 + 103) / (2 \cdot 155) = 0,9758$$

suy ra $\beta = 12,628^\circ = 12^\circ 37' 44''$.

c) Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc :

Theo (6.33), ứng suất tiếp xúc trên mặt răng làm việc

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{2T_1 K_H (u + 1) / (b_w u d_{w1}^2)}$$

- Theo bảng 6.5, $Z_M = 274 \text{ MPa}^{1/3}$;

- Theo (6.35)

$$\text{tg}\beta_b = \cos\alpha_t \text{tg}\beta = \cos(20,455) \cdot \text{tg}(12,628) = 11,855^\circ$$

với $\alpha_t = \alpha_{tw} = \arctg(\text{tg}\alpha / \cos\beta) = \arctg(\text{tg}20 / 0,9758) = 20,455$.

Do đó theo (6.34):

$$Z_H = \sqrt{2\cos\beta_b / \sin 2\alpha_{tw}} = \sqrt{2\cos(11,855) / \sin(2 \cdot 20,455)} = 1,745$$

- Theo (6.37), $\varepsilon_\beta = b_w \sin\beta / (\pi m) = 0,3 \cdot 155 \sin(12,628) / (\pi \cdot 2,5) = 1,294$

do đó theo (6.38), $Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha} = \sqrt{1/1,631} = 0,783$.

trong đó theo (6.38b):

$$\varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) \right] \cos\beta = \left[1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{103} \right) \right] 0,9758 = 1,631$$

- Đường kính vòng lăn bánh nhỏ

$$d_{w1} = 2a_w/(u_m + 1) = 2.155/(5,722 + 1) = 46,117$$

- Theo (6.40), $v = \pi d_{w1} n_1 / 60000 = \pi . 46,117 . 960 / 60000 = 2,31 \text{ m/s}$.

Với $v = 2,31 \text{ m/s}$ theo bảng 6.13 dùng cấp chính xác 9. Theo bảng 6.14 với cấp chính xác 9 và $v < 2,5 \text{ m/s}$, $K_{H\alpha} = 1,13$.

Theo (6.42), $v_H = \sigma_{Hg_0} v \sqrt{a_w/u} = 0,00273 . 2,31 \sqrt{155/5,722} = 1,755$

trong đó theo bảng 6.15, $\delta_H = 0,002$, theo bảng 6.16, $g_0 = 73$. Do đó, theo (6.41)

$$K_{Hv} = 1 + v_H b_w d_{w1} / (2 T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}) = 1 + 1,755 . 46,5 . 46,11 / (2 . 56703 . 1,15 . 1,13) = 1,028$$

Theo (6.39) $K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv} = 1,15 . 1,13 . 1,028 = 1,34$

Thay các giá trị vừa tính được vào (6.33) ta được

$$\begin{aligned} \sigma_H &= 274 . 1,745 . 0,783 \sqrt{2 . 56703 . 1,34 (5,722 + 1) / (0,3 . 155 . 5,722 . 46,117^2)} \\ &= 504,5 \text{ MPa.} \end{aligned}$$

- Xác định chính xác ứng suất tiếp xúc cho phép :

Theo (6.1) với $v = 2,31 \text{ m/s} < 5 \text{ m/s}$, $Z_v = 1$; với cấp chính xác động học là 9, chọn cấp chính xác về mức tiếp xúc là 8, khi đó cần gia công đạt độ nhám $R_a = 2,5 \dots 1,25 \mu\text{m}$, do đó $Z_R = 0,95$; với $d_a < 700 \text{ mm}$, $K_{xH} = 1$, do đó theo (6.1) và (6.1a) :

$$[\sigma_H] = [\sigma_H] Z_v Z_R K_{xH} = 495,4 . 1 . 0,95 . 1 = 470,7 \text{ MPa.}$$

Như vậy $\sigma_H > [\sigma_H]$, do đó cần tăng thêm khoảng cách trục a_w và tiến hành kiểm nghiệm lại. Kết quả được

$$a_w = 164 \text{ mm}, \sigma_H = 464 \text{ MPa} < [\sigma_H] = 470,7 \text{ MPa.}$$

d) Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn. Theo (6.43) :

$$\sigma_{F1} = 2 T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F1} / (b_w d_{w1} m)$$

Theo bảng 6.7, $K_{F\beta} = 1,32$; theo bảng 6.14 với $v < 2,5 \text{ m/s}$ và cấp chính xác 9, $K_{H\alpha} = 1,37$; theo (6.47)

$$v_F = \delta_{Fg_0} v \sqrt{a_w/u} = 0,006 . 73 . 2,31 \sqrt{155/5,75} = 5,26$$

trong đó theo bảng 6.15, $\delta_F = 0,006$, theo bảng 6.16, $g_0 = 73$. Do đó theo (6.46)

$$K_{Fv} = 1 + v_F b_w d_{w1} / (2 T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha}) = 1 + 5,26 + 46,5 . 46,11 / (2 . 56703 . 1,32 . 1,37) = 1,05$$

$$\text{Do đó } K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv} = 1,32 . 1,37 . 1,04 = 1,88$$

- Với $\varepsilon_\alpha = 1,631$, $Y_\varepsilon = 1/\varepsilon_\alpha = 1/1,631 = 0,613$

- Với $\beta = 12,628^\circ$, $Y_\beta = 1 - 12,628/140 = 0,909$

- Số răng tương đương:

$$z_{v1} = z_1 / \cos^3 \beta = 19 / (0,9758)^3 = 20$$

$$z_{v2} = z_2 / \cos^3 \beta = 109 / (0,9758)^3 = 117$$

Theo bảng 6.18 ta được $Y_{F1} = 4,06$, $Y_{F2} = 3,6$

Với $m = 2,5\text{mm}$, $Y_S = 1,08 - 0,0695\ln(2,5) = 1,022$; $Y_R = 1$ (bánh răng phay) ; $K_{xF} = 1$ ($d_a < 400\text{mm}$), do đó theo (6.2) và (6.2a) :

$$[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}] \cdot Y_R \cdot Y_S \cdot K_{xF} = 252 \cdot 1 \cdot 1,022 \cdot 1 = 257,5 \text{ MPa}$$

Tương tự tính được $[\sigma_{F2}] = 241,7 \text{ MPa}$.

Thay các giá trị vừa tính được vào công thức trên :

$$\sigma_{F1} = 2.56703 \cdot 1,939 \cdot 0,6 \cdot 0,909 \cdot 4,06 / (49,48 \cdot 69,2,5)$$

$$\sigma_{F1} = 81,5 \text{ MPa} < [\sigma_{F1}] = 257,5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1} Y_{F2} / Y_{F1} = 81,5 \cdot 3,6 / 4,12 = 72,2 < [\sigma_{F2}] = 241,7 \text{ MPa}$$

e) Kiểm nghiệm răng về quá tải

Theo (6.48) với $K_{qt} = T_{\max} / T = 1,8$:

$$\sigma_{H1\max} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} = 470,7 \sqrt{1,8} = 631,3 \text{ MPa} < [\sigma_H]_{\max} = 1260 \text{ MPa} ;$$

Theo (6.49) :

$$\sigma_{F1\max} = \sigma_{F1} K_{qt} = 89,37 \cdot 1,8 = 146,6 \text{ MPa} < [\sigma_{F1}]_{\max} = 464 \text{ MPa} ;$$

$$\sigma_{F2\max} = \sigma_{F2} K_{qt} = 79,09 \cdot 1,8 = 129,9 \text{ MPa} < [\sigma_{F2}]_{\max} = 360 \text{ MPa}.$$

g) Các thông số và kích thước bộ truyền

Khoảng cách trục $a_{w1} = 164\text{mm}$

Môđun pháp $m = 2,5\text{mm}$

Chiều rộng vành răng $b_w = 49\text{mm}$

Tỉ số truyền $u_m = 5,74$

Góc nghiêng của răng $\beta = 12^\circ 40' 49''$

Số răng bánh răng $z_1 = 19 ; z_2 = 109$

Hệ số dịch chỉnh $x_1 = 0 ; x_2 = 0$

Theo các công thức trong bảng 6.11, tính được :

Đường kính vòng chia $d_1 = 48,69$ $d_2 = 279,31$

Đường kính đỉnh răng $d_{a1} = 53,69$ $d_{a2} = 284,31$

Đường kính đáy răng $d_{f1} = 42,44$ $d_{f2} = 273,06$

5. Tính bộ truyền cấp chậm

a) Xác định sơ bộ khoảng cách trục : Tương tự như (4.a) :

$$a_{w2} = 49,5(3,484 + 1) \sqrt[3]{\frac{309290 \cdot 1,06}{(481,8)^2 \cdot 3,484 \cdot 0,4}} = 223,1\text{mm}$$

trong đó theo bảng 6.6, chọn $\psi_{ba} = 0,4$; với răng thẳng $K_a = 49,5$; theo (6.14) $\psi_{bd} = 0,5 \cdot 0,4(3,484 + 1) = 0,898$, do đó theo bảng 6.7, $K_{H\beta} = 1,06$ (sơ đồ 5) ; $u_2 = 20/5,74 = 3,484$;

Tính đến tổn thất do ma sát trên răng ở cấp nhanh ($\eta = 0,96$) và tổn thất trên 1 cặp ổ lăn ($\eta = 0,99$), công suất trên trục bánh chủ động của cấp chậm $P_1 = 0,96 \cdot 0,99 \cdot 5,7 = 5,415\text{kW}$. Do đó $T_1 = 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55 \cdot 10^6 \cdot 5,415 / (960/5,74) = 309290 \text{ Nmm}$.

Lấy $a_{w2} = 223\text{mm}$.

b) Xác định các thông số ăn khớp :

$$m = (0,01\dots, 0,02)a_{w2} = 2,2 \dots 4,4\text{mm}$$

Theo quan điểm thống nhất hóa trong thiết kế, chọn môđun tiêu chuẩn của bánh răng cấp chậm bằng môđun ở cấp nhanh $m = 2,5\text{mm}$.

$$z_1 = 2a_{w2}/[m(u + 1)] = 2.223/[2,5(3,49 + 1)] = 39,7$$

Lấy $z_1 = 39$, $z_2 = u_2 z_1 = 3,49.39 = 136,1$; lấy $z_2 = 136$.

Do đó $a_w = m(z_1 + z_2)/2 = 2,5(39 + 136)/2 = 218,75\text{mm}$

Lấy $a_{w2} = 220\text{mm}$, do đó cần dịch chỉnh để tăng khoảng cách trục từ 218,75 lên 220mm.

Tính hệ số dịch tâm theo (6.22) :

$$y = a_{w2}/m - 0,5(Z_1 + Z_2) = 220/2,5 - 0,5(39 + 136) = 0,5$$

Theo (6.23), $k_y = 1000y/Z_1 = 1000.0,5/(39 + 136) = 2,857$

Theo bảng 6.10a tra được $k_x = 0,0594$, do đó theo (6.24) hệ số giảm đỉnh răng $\Delta y = k_x Z_1/1000 = 0,0594.(39 + 136)/1000 = 0,016$

Theo (6.25) tổng hệ số dịch chỉnh

$$x_t = y + \Delta y = 0,5 + 0,010 = 0,51$$

Theo (6.26), hệ số dịch chỉnh bánh 1 :

$$x_1 = 0,5[x_t - (z_2 - z_1)y/z_1] = 0,5[0,51 - (136 - 39)0,5/(39 + 136)] = 0,12$$

và hệ số dịch chỉnh bánh 2 : $x_2 = x_t - x_1 = 0,51 - 0,12 = 0,39$.

Theo (6.27) góc ăn khớp

$$\cos\alpha_{tw} = z_1 m \cos\alpha / (2a_{w2}) = (39 + 136)2,5 \cos(20^\circ) / (2.220) = 0,9343, \text{ do đó } \alpha_{tw} = 20,876^\circ$$

c) Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

$$\text{Theo (6.33), } \sigma_H = Z_m Z_H Z_\varepsilon \sqrt{2T_1 K_H (u_m + 1) / (b_w u_m d_{w1}^2)}$$

Theo bảng 6.5, $Z_M = 274 \text{ MPa}^{1/3}$, theo 6.34

$$Z_H = \sqrt{2 \cos\beta_v / \sin 2\alpha_{tw}} = \sqrt{2.1 / \sin(2.20,876^\circ)} = 1,733$$

Với bánh răng thẳng, dùng (6.36a) để tính Z_ε :

$$Z_\varepsilon = \sqrt{(4 - \varepsilon_\alpha)/3} = \sqrt{(4 - 1,775)/3} = 0,86$$

$$\text{trong đó : } \varepsilon_\alpha = 1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{39} + \frac{1}{136} \right) = 1,775 ;$$

Đường kính vòng lăn bánh nhỏ

$$d_{w1} = 2a_{w2}/(u_m + 1) = 2.220/(136/39 + 1) = 98,06\text{mm} ;$$

Theo (6.40), $v = \pi d_{w1} n_1 / 60000 = 3,1498,06 \frac{960}{5,74} \cdot \frac{1}{60000} = 0,86 \text{ m/s}$. Theo bảng (6.13), chọn cấp chính xác 9, do đó theo bảng 6.16, $g_o = 73$. Theo (6.42) :

$$\nu_H = \delta_H g_o v \sqrt{a_{w2}/u} = 0,006.73.0,86 \sqrt{220/3,487} = 2,99$$

trong đó, theo bảng 6.15, $\delta_H = 0,006$. Do đó :

$$K_{Hv} = 1 + \nu_H b_w d_{w1} / (2T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}) = 1 + 2,99.88.98,06 / (2.308230.1,06.1) = 1,04$$

$$K_H = K_{H\beta} \cdot K_{Hv} \cdot K_{H\alpha} = 1,06.1,04.1 = 1,10.$$

Thay các giá trị vừa tính được vào (6.33) :

$$\sigma_H = 274.1,73.0,86 \sqrt{2.309290.1,1(3,487+1) / (88.3,487.98,06^2)} = 415,3 \text{ MPa}.$$

Theo (6.1) với $v = 0,86 \text{ m/s}$, $Z_v = 1$; với cấp chính xác động học là 9, chọn cấp chính xác về mức tiếp xúc là 9, khi đó cần gia công đạt độ nhám $R_z = 10 \dots 40 \mu\text{m}$, do đó $Z_R = 0,9$; với $d_a < 700\text{mm}$, $K_{xH} = 1$, do đó theo (6.1) và (6.1a) :

$$[\sigma_H] = [\sigma_H] Z_v Z_R K_{xH} = 481,8.1.0,9.1 = 433,6 \text{ MPa}.$$

Như vậy $\sigma_H < [\sigma_H]$, nhưng chênh lệch này nhỏ, do đó có thể giảm chiều rộng răng :

$$b_w = 88(\sigma_H / [\sigma_H])^2 = 88(415,3/433,6)^2 = 80,7\text{mm}. \text{ Lấy } b_w = 81\text{mm}.$$

Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn và về quá tải đều đạt yêu cầu. Ở đây không trình bày.

d) Các thông số và kích thước bộ truyền

Khoảng cách trục	$a_{w2} = 220\text{mm}$	
Môđun	$m = 2,5\text{mm}$	
Chiều rộng vành răng	$b_w = 81\text{mm}$	
Tỉ số truyền	$u_m = 3,487$	
Góc nghiêng của răng	$\beta = 0$	
Số răng bánh răng	$z_1 = 39$	$z_2 = 136$
Hệ số dịch chỉnh	$x_1 = 0,12$	$x_2 = 0,39$
Đường kính chia	$d_1 = 97,50\text{mm}$	$d_2 = 340\text{mm}$
Đường kính đỉnh răng	$d_{a1} = 103,03\text{mm}$	$d_{a2} = 346,92\text{mm}$
Đường kính đáy răng	$d_{f1} = 91,83\text{mm}$	$d_{f2} = 335,72\text{mm}$

Thí dụ 2 : Dùng số liệu của thí dụ 1 để thiết kế hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ (h.3.6c).

Giải :

1. Chọn vật liệu : như đối với thí dụ 1.

2. Phân tỉ số truyền $u_h = 20$ cho cặp bánh răng côn (cấp nhanh) và bánh răng trụ (cấp chậm). Theo (3.15)

$$\lambda_K = \frac{2,25 \psi_{bd2} [K_{02}]}{(1 - K_{be}) K_{be} [K_{01}]}$$

Chọn $\psi_{bd2} = 1,1$; $K_{be} = 0,25$; $[K_{01}] \approx [K_{02}]$; $C_K = 1,15$, do đó :

$$\lambda_K = \frac{2,25 \cdot 1,1}{(1 - 0,25)0,25} = 13,2$$

và $\lambda_K C_K^3 = 13,2 \cdot 1,15^3 = 20,07$. Theo h. 3.21 chọn $u_1 = 4,75$ và $u_2 = 20/u_1 = 20/4,75 = 4,21$

3. Xác định ứng suất cho phép :

Theo (6.6), tương tự như đã tiến hành đối với bánh răng trụ :

$$N_{HE2} = 60.1(960/4,75)12000[1^3.0,3 + (0,8)^3.0,3 + (0,5)^3.0,4] = 7,3.10^7$$

$$N_{HE2} > N_{HO2} = 1,39.10^7, \text{ do đó } K_{HL2} = 1. \text{ Tương tự } K_{HL1} = 1.$$

Do đó theo (6.1a) :

$$[\sigma_H]_1 = 560.1/1,1 = 509 \text{ MPa} ;$$

$$[\sigma_H]_2 = 530.1/1,1 = 481,8 \text{ MPa}.$$

Vậy để tính bộ truyền bánh răng côn răng thẳng ta lấy $[\sigma_H] = [\sigma_H]_2 = 481,8 \text{ MPa}$.

Các trị số ứng suất cho phép khác lấy bằng các giá trị tương ứng ở thí dụ 1.

4. Tính bộ truyền bánh răng côn răng thẳng

a) Xác định chiều dài côn ngoài theo công thức (6.52a) :

$$R_e = K_R \sqrt{u^2 + 1} \sqrt[3]{T_1 K_{H\beta} / [(1 - K_{be}) K_{be} u [\sigma_H]^2]}$$

Với bộ truyền răng thẳng bằng thép $K_R = 0,5.K_d = 0,5.100 = 50 \text{ MPa}^{1/3}$; chọn $K_{be} = 0,25$, theo bảng 6.21, với

$$K_{be} u / (2 - K_{be}) = 0,25 \cdot 4,75 / (2 - 0,25) = 0,678,$$

trục bánh côn lắp trên ổ đĩa, sơ đồ I, HB < 350 tra được $K_{H\beta} = 1,15$; $T_1 = 56703 \text{ Nmm}$ (xem thí dụ 1). Do đó

$$R_e = 50 \sqrt{4,75^2 + 1} \sqrt[3]{56703 \cdot 1,15 / [(1 - 0,25) 0,25 \cdot 4,75 (481,8)^2]}$$

$$R_e = 165,18 \text{ mm}.$$

b) Xác định các thông số ăn khớp

- Số răng bánh nhỏ :

$$d_{e1} = 2R_e / \sqrt{1 + u^2} = 2 \cdot 165,18 / \sqrt{1 + 4,75^2} = 68,05 \text{ mm}, \text{ do đó tra bảng 6.22 được } z_{1p} = 15. \text{ Với HB} < 350, z_1 = 1,6z_{1p} = 1,6 \cdot 15 = 24 ;$$

Đường kính trung bình và môđun trung bình :

$$d_{m1} = (1 - 0,5K_{be})d_{e1} = (1 - 0,5 \cdot 0,25)68,05 = 59,55 \text{ mm}.$$

$$m_{tm} = d_{m1} / z_1 = 59,55 / 24 = 2,48 \text{ mm}$$

Môđun vòng ngoài [công thức (6.56)] :

$$m_{te} = m_{tm}/(1 - 0,5K_{be}) = 2,48/(1 - 0,5 \cdot 0,25) = 2,83\text{mm}$$

Theo bảng 6.8 lấy trị số tiêu chuẩn $m_{te} = 3\text{mm}$, do đó

$$m_{tm} = m_{te}(1 - 0,5K_{be}) = 3(1 - 0,5 \cdot 0,25) = 2,625\text{mm}$$

$$z_1 = d_{m1}/m_{tm} = 59,55/2,625 = 22,7. \text{ Lấy } z_1 = 23 \text{ răng}$$

Số răng bánh lớn $z_2 = uz_1 = 4,75 \cdot 23 = 109,2$. Lấy $z_2 = 109$ răng, do đó tỉ số truyền $u_m = z_2/z_1 = 109/23 = 4,739$.

Góc côn chia

$$\delta_1 = \arctg(z_1/z_2) = \arctg(23/109) = 11,915^\circ = 11^\circ 54' 54'' ;$$

$$\delta_2 = 90^\circ - \delta_1 = 90^\circ - 11,915 = 78,085^\circ = 78^\circ 05' 06''.$$

Theo bảng 6.20, với $z_1 = 23$ chọn hệ số dịch chỉnh đều $x_1 = 0,4$; $x_2 = -0,4$.

Đường kính trung bình của bánh nhỏ $d_{m1} = z_1 m_{tm} = 23 \cdot 2,625 = 60,375\text{mm}$

Chiều dài côn ngoài $R_e = 0,5m_{te} \sqrt{z_1^2 + z_2^2} = 0,5 \cdot 3 \sqrt{23^2 + 109^2} = 167,10\text{mm}$

c) Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

Theo (6.8)

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{2T_1 K_H \sqrt{u_m^2 + 1} / (0,85 b d_{m1}^2 u_m)}$$

Theo bảng 6.5, $Z_M = 274\text{MPa}^{1/3}$;

Theo bảng 6.12 với $x_t = x_1 + x_2 = 0$, $Z_H = 1,76$

Theo (6.59a) $Z_\varepsilon = \sqrt{(4 - \varepsilon_\alpha)/3} = \sqrt{(4 - 1,714)/3} = 0,872$

trong đó theo (6.60):

$$\varepsilon_\alpha = 1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) = 1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{23} + \frac{1}{109} \right) = 1,714$$

Theo (6.61)

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv}$$

Với bánh răng côn răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$. Vận tốc vòng (theo công thức 6.22) :

$v = \pi d_{m1} n_1 / 60000 = 3,14 \cdot 60,375 \cdot 960 / 60000 = 3,03 \text{ m/s}$; theo bảng 6.13, dùng cấp chính xác 8. Theo (6.64)

$$\nu_H = \delta_{Hg_0} v \sqrt{d_{m1}(u + 1)/u} = 0,00656 \cdot 3,03 \sqrt{60,375(4,739 + 1)/4,739} = 8,70$$

trong đó theo bảng 6.15, $\delta_H = 0,006$, theo bảng 6.16, $g_0 = 56$. Theo (6.63)

$$K_{Hv} = 1 + \nu_H b d_{m1} / (2T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}) = 1 + 8,741 \cdot 77 \cdot 60,375 / (2 \cdot 56703 \cdot 1,15 \cdot 1) = 1,168$$

trong đó : $b = K_{be} \cdot R_e = 0,25.167,1 = 41,77$

Do đó :

$$K_H = 1,15.1.1,168 = 1,343$$

Thay các giá trị vừa tính được vào (6.58) :

$$\begin{aligned}\sigma_H &= 274.1.76.0,872 \sqrt{2.56703.1,343 \sqrt{4.739^2 + 1} / (0,85.41,77.60,37^2.4,739)} \\ &= 461,3 \text{ MPa}\end{aligned}$$

Theo (6.1) và (6.1a), $[\sigma_H] = [\sigma_H] Z_v Z_R K_{xH} = 481,8.1.0,95.1 = 457,7 \text{ MPa}$, trong đó $v < 5 \text{ m/s} \rightarrow Z_v = 1$; $R_a = 2,5 \dots 1,25 \mu\text{m} \rightarrow Z_R = 0,95$; $d_a < 700 \text{ mm}$, $K_{xH} = 1$.

Như vậy $\sigma_H > [\sigma_H]$, nhưng chênh lệch không nhiều, do đó có thể tăng chiều rộng vành răng : $b = 41,77(\sigma_H/[\sigma_H])^2 = 41,77(461,3/457,7)^2 = 42,72$. Lấy $b = 45 \text{ mm}$.

d) Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn : Theo (6.65) :

$$\sigma_{F1} = 2T_1 K_F Y_\epsilon Y_\beta Y_{F1} / (0,85 b m_{lm} d_{m1})$$

Với : $K_{be} = 45/167,1 = 0,268$, tỉ số $K_{be} u / (2 - K_{be}) = 0,268.4,739 / (2 - 0,263) = 0,73$ tra bảng 6.21 được $K_{F\beta} = 1,31$.

Theo (6.64), $\nu_F = \delta_{F0} v \sqrt{d_{m1}(u+1)/u} = 0,016.56.3,03 \sqrt{60,37(4,739+1)/4,739} = 23,2$
trong đó: $\delta_F = 0,016$ (bảng 6.15), $g_0 = 56$ (bảng 6.16). Do đó

$$K_{Fv} = 1 + \nu_F b d_{m1} / (2T_1 K_{F\beta} K_{Fa}) = 1 + 23,2.44.60,37 / (2.56703.1,29.1) = 1,41$$

Do đó :

$$K_F = K_{F\beta} K_{Fa} K_{Fv} = 1,29.1.1,41 = 1,806$$

Với răng thẳng $Y_\beta = 1$; với $\epsilon_\alpha = 1,714$, $Y_\epsilon = 1/1,714 = 0,583$;

Với $z_{v1} = z_1 / \cos \delta_1 = 23/0,9784 = 23,5$; $z_{v2} = z_2 / \cos \delta_2 = 109/0,207 = 528$; $x_1 = 0,4$;
 $x_2 = -0,4$, tra bảng 6.18 được $Y_{F1} = 3,45$; $Y_{F2} = 3,63$.

Thay các giá trị vừa tính được vào (6.65) :

$$\sigma_{F1} = 2.56703.1,806.0,583.1.3,45 / (0,85.45.2,625.60,375) = 67,95 \text{ MPa.}$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1} Y_{F2} / Y_{F1} = 67,95.3,63/3,45 = 71,5 \text{ MPa}$$

Như vậy điều kiện bền uốn được bảo đảm.

e) Kiểm nghiệm răng về quá tải : Theo (6.48) với $K_{qt} = 1,8$:

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} = 461,3 \sqrt{1,8} = 618,9 \text{ MPa} < [\sigma_H]_{max} = 1260 \text{ MPa} ;$$

Theo (6.49), $\sigma_{F1max} = \sigma_{F1} K_{qt} = 71,1.1,8 = 127,98 \text{ MPa} < [\sigma_{F1}]_{max} = 464 \text{ MPa} ;$

$$\sigma_{F2max} = \sigma_{F2} K_{qt} = 74,8.1,8 = 134,64 \text{ MPa} < [\sigma_{F2}]_{max} = 360 \text{ MPa.}$$

g) Các thông số và kích thước bộ truyền bánh răng côn :

Chiều dài côn ngoài	$R_e = 167,10\text{mm}$
Môđun vòng ngoài	$m_{te} = 3\text{mm}$
Chiều rộng vành răng	$b_w = 45\text{mm}$
Tỉ số truyền	$u_m = 4,739$
Góc nghiêng của răng	$\beta = 0$
Số răng bánh răng	$z_1 = 23 \quad z_2 = 109$
Hệ số dịch chỉnh chiều cao	$x_1 = 0,4 \quad x_2 = -0,4$

Theo các công thức trong bảng 6.19 tính được :

Đường kính chia ngoài	$d_{e1} = 69\text{mm} ; d_{e2} = 327\text{mm}$
Góc côn chia	$\delta_1 = 11^\circ 54' 54'' ; \delta_2 = 78^\circ 05' 06''$
Chiều cao răng ngoài	$h_e = 6,6\text{mm}$
Chiều cao đầu răng ngoài	$h_{ae1} = 4,2\text{mm} ; h_{ae2} = 1,8\text{mm}$
Chiều cao chân răng ngoài	$h_{fe1} = 2,4\text{mm} ; h_{fe2} = 4,8\text{mm}$
Đường kính đỉnh răng ngoài	$d_{ae1} = 77,21\text{mm} ; d_{ae2} = 327,74\text{mm}$

5. Tính bộ truyền bánh răng trụ cấp chậm răng nghiêng

Xác định sơ bộ khoảng cách trục : Tương tự như 4a) :

$$a_w = 43(4,21 + 1) \sqrt[3]{\frac{255280 \cdot 1,08}{(495,4)^2 \cdot 4,21 \cdot 0,4}} = 195,75$$

trong đó theo bảng 6.6 chọn $\psi_{ba} = 0,4$; $\psi_{bd} = 0,5 \cdot 0,4(4,21 + 1) = 1,04$.

Do đó theo bảng 6.7, $K_{H\beta} = 1,08$; $P_1 = 5,415\text{kW}$ [xem mục 5.a], do đó :

$$T_1 = 9,55 \cdot 10^6 \cdot 5,415 / (960 / 4,739) = 255280\text{Nmm} ;$$

Lấy $a_w = 195\text{mm}$.

Bằng phương pháp tương tự như đã làm đối với cấp nhanh trong thí dụ 1, ta được kết quả sau :

Khoảng cách trục	$a_w = 204\text{mm}$
Môđun pháp	$m = 3\text{mm}$
Chiều rộng vành răng	$b_w = 82\text{mm}$
Tỉ số truyền	$u_2 = 4,20$
Góc nghiêng của răng	$\beta = 17^\circ 04' 57''$
Số răng bánh răng	$z_1 = 25 ; z_2 = 105$
Hệ số dịch chỉnh	$x_1 = 0 ; x_2 = 0$
Đường kính chia	$d_1 = 78,46\text{mm} ; d_2 = 329,54\text{mm}$
Đường kính đỉnh răng	$d_{a1} = 84,46\text{mm} ; d_{a2} = 335,54\text{mm}$
Đường kính đáy răng	$d_{f1} = 70,96\text{mm} ; d_{f2} = 322,04\text{mm}$

Thí dụ 3 : Dùng số liệu ở thí dụ 2 nhưng thay bánh răng côn răng thẳng bằng bánh răng côn răng cung tròn và thiết kế bộ truyền này.

Giải :

Dùng lại kết quả trong mục 1 và 2 ở thí dụ 2. Ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H] = ([\sigma_H]_1 + [\sigma_H]_2)/2 = (509 + 481,8)/2 = 495,4 \text{ MPa} < 1,15 [\sigma_H]_{\min} = 1,15 \cdot 481,8 = 554,07 \text{ MPa}$.

1. Theo (6.52a), chiều dài côn ngoài

$$R_e = K_R \sqrt{u^2 + 1} \sqrt[3]{T_1 K_{H\beta} / [(1 - K_{be}) K_{be} u [\sigma_H]^2]}$$

Với bộ truyền răng cung tròn bằng thép $K_R = 0,5$; $K_d = 0,583,5 = 41,75 \text{ MPa}^{1/3}$

Vẫn chọn $K_{be} = 0,25$; Với HB < 350, răng cung tròn, theo bảng 6.19, $K_{H\beta} = 1$; $T_1 = 56703 \text{ Nmm}$. Do đó

$$R_e = 0,5 \cdot 41,75 \sqrt{4,75^2 + 1} \sqrt[3]{56703 / [(1 - 0,25) 0,25 \cdot 4,75 (495,4)^2]} = 129,24 \text{ mm}$$

2. Xác định các thông số ăn khớp

$d_{e1} = 2 R_e / \sqrt{u^2 + 1} = 2 \cdot 129,24 / \sqrt{4,75^2 + 1} = 53,25 \text{ mm}$, theo bảng 6.22, chọn $Z_{1p} = 11$; với HB < 350, $z_1 = 1,6 z_{1p} = 1,6 \cdot 11 = 17,6$. Lấy $z_1 = 17$; đường kính trung bình $d_{m1} = (1 - 0,5 K_{be}) d_{e1} = (1 - 0,5 \cdot 0,25) 53,25 = 46,59 \text{ mm}$; môđun trung bình $m_{tm} = d_{m1} / z_1 = 46,59 / 17 = 2,74 \text{ mm}$;

Chọn góc nghiêng ca răng $\beta_m = 35^\circ$, theo (6.58) môđun pháp trung bình

$$m_{nm} = m_{tm} \cos \beta_m = 2,74 \cdot \cos(35^\circ) = 2,24 \text{ mm}$$

Theo bảng 6.8 chọn trị số tiêu chuẩn $m_{nm} = 2,5 \text{ mm}$.

Do đó $m_{tm} = m_{nm} / \cos \beta_m = 2,5 / \cos(35^\circ) = 3,05 \text{ mm}$.

$$z_1 = d_{m1} / m_{tm} = 46,59 / 3,05 = 15,2. \text{ Lấy } z_1 = 16 \text{ răng}$$

Số răng bánh lớn $z_2 = u z_1 = 4,75 \cdot 16 = 76$. Do đó góc côn chia

$$\delta_1 = \arctg(z_1 / z_2) = \arctg(16 / 76) = 11,888^\circ = 11^\circ 53' 17''$$

$$\delta_2 = 90^\circ - \delta_1 = 78,071^\circ = 78^\circ 06' 43''$$

Hệ số dịch chỉnh chiều cao (công thức 6.50)

$$x_1 = 2(1 - 1/u^2) \sqrt{\cos^3 \beta_m / z_1} = 2(1 - 1/4,75^2) \sqrt{0,8191^3 / 16} = 0,354$$

$$x_2 = -x_1 = -0,354$$

Đường kính trung bình bánh nhỏ:

$$d_{m1} = z_1 m_{tm} = 16 \cdot 3,05 = 48,8 \text{ mm}$$

Chiều dài côn ngoài:

$$R_e = 0,5 m_{te} \sqrt{z_1^2 + z_2^2} = 0,5 \cdot 3,485 \sqrt{16^2 + 76^2} = 135,45 \text{ mm}$$

trong đó : $m_{te} = m_{tm} / (1 - 0,5 K_{be}) = 3,05 / (1 - 0,5 \cdot 0,25) = 3,485 \text{ mm}$

$$\text{Chiều rộng vành răng } b = K_{be} R_e = 0,25 \cdot 135,33 = 33,8 \text{ mm}$$

3. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc : theo (6.58)

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{2T_1 K_H \sqrt{u^2 + 1} / (0,85 b d_{ml}^2 u)}$$

Theo bảng 6.5, $Z_M = 274 \text{ MPa}^{1/3}$;

Theo bảng 6.12, với hệ số dịch chỉnh chiều cao $x_t = 0$ và $\beta_m = 35^\circ$, $Z_H = 1,5$;

Theo (6.59b), $Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha} = \sqrt{1/1,34} = 0,863$

trong đó, theo (6.60)

$$\varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) \right] \cos \beta_m = \left[1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{76} \right) \right] 0,8193 = 1,34$$

Theo (6.61) hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc

$$K_H = K_{H\beta} K_{HV} K_{H\alpha}$$

Với $v = \pi d_{ml} n_1 / 60000 = 3,14.48,8.960 / 60000 = 2,45 \text{ m/s}$, theo bảng 6.13, dùng cấp chính xác 9, do đó theo bảng 6.14, $K_{H\alpha} = 1,13$

Theo (6.64), $v_H = \delta_{Hg_0} v \sqrt{d_{ml}(u+1)/u} = 0,00273.2,45 \sqrt{48,8(4,75+1)/4,75} = 2,75$

trong đó theo bảng 6.15, $\delta_H = 0,002$; theo bảng 6.16, $g_0 = 73$. Theo (6.63)

$$K_{HV} = 1 + v_H b d_{ml} / (2T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}) = 1 + 2,75.33,8.4,88 / (2.56703.1.1,13) = 1,035$$

Do đó $K_H = 1.1,13.1,035 = 1,17$

Thay các giá trị vừa tính được vào (6.58) :

$$\sigma_H = 274.1,5.0,863 \sqrt{2.56703.1,17 \sqrt{4,75^2 + 1} / (0,85.33,8.48,8^2.4,75)} = 498,9 \text{ MPa}$$

Vì $\sigma_H > [\sigma_H] = 470,6 \text{ MPa}^{(*)}$, cần tăng chiều dài côn ngoài và tiến hành kiểm nghiệm lại. Kết quả được :

$$R_e = 144,34 \text{ mm} ; b = 36 \text{ mm} ; d_{ml} = 51,88 \text{ mm}$$

$$\sigma_H = 454,6 \text{ MPa} < [\sigma_H].$$

4. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn : theo (6.65) :

$$\sigma_{F1} = 2T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F1} / (0,85 b m_{nm} d_{ml})$$

Với $K_{be} = 0,25$, tỉ số $K_{be} u / (2 - K_{be}) = 0,25.4,75 / (2 - 0,25) = 0,678$, tra bảng 6.21 được $K_{F\beta} = 1,14$ (dùng ổ đĩa) ; với $v = 2,61 \text{ m/s}$ và cấp chính xác 9, tra bảng 6.14 được $K_{F\alpha} = 1,37$. Theo công thức 6.68a

$$v_F = \delta_{FG_0} v \sqrt{d_{ml}(u+1)/u} = 0,006.73.2,61 \sqrt{51,88(4,75+1)/4,75} = 9,05$$

do đó từ (6.68) tính được

$$K_{Fv} = 1 + 9,05.35.51,88 / (2.56703.1,14.1,37) = 1,096$$

do đó :

$$K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv} = 1,14.1,37.1,096 = 1,71$$

(*) Trị số chính xác của ứng suất tiếp xúc cho phép - xem thí dụ 1.

Với răng cung tròn $\beta_m = 35^\circ$, $Y_\alpha = 1 - \beta_m^0/140^\circ = 1 - 35/140 = 0,75$;

Với $\varepsilon_\alpha = 1,35$, $Y_\varepsilon = 1/\varepsilon_\alpha = 1/1,34 = 0,746$.

Số răng tương đương kép $z_{v1} = z_1/(\cos\delta_1 \cos^3\beta_m) = 17/(0,9785 \cdot 0,8191^3) = 31,6$

Tương tự tính được $z_{v2} = 713$. Với $z_{v1} = 29,7$, $x_1 = 0,354$ tra bảng 6.18 được $Y_{F1} = 3,5$. Tương tự với $z_{v2} = 713$, $x_2 = -0,354$ tra được $Y_{F2} = 3,63$.

Thay các giá trị vừa tính được vào (6.65) được :

$$\sigma_{F1} = 2.56703.1.71.0.74.0.75.3.5/(0.85.36.2.5.51.88)$$

$$\sigma_{F1} = 94,7 \text{ MPa} < [\sigma_{F1}] = 252 \text{ MPa}$$

Do đó $\sigma_{F2} = \sigma_{F1} Y_{F2}/Y_{F1} = 94,2.3.63/3,5 = 97,9 \text{ MPa} < [\sigma_{F2}] = 236,5 \text{ MPa}$.

5. Kiểm nghiệm răng về quá tải

Theo (6.48) với $K_{qt} = 1,8$

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} = 454,6\sqrt{1,8} = 609,9 \text{ MPa} < [\sigma_H]_{max} = 1260 \text{ MPa}$$

Theo (6.49)

$$\sigma_{F1max} = \sigma_{F1} K_{qt} = 94,2.1,8 = 170,5 \text{ MPa} < [\sigma_{F1}]_{max} = 464 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{F2max} = \sigma_{F2} K_{qt} = 97,7.1,8 = 176,8 \text{ MPa} < [\sigma_{F2}]_{max} = 360 \text{ MPa}$$

6. Các thông số và kích thước bộ truyền :

Chiều dài côn ngoài	$R_e = 144,34\text{mm}$	
Môđun pháp trung bình	$m_{nm} = 2,5\text{mm}$	
Chiều rộng vành răng	$b = 36\text{mm}$	
Tỉ số truyền	$u_1 = 4,75$	
Góc nghiêng của răng	$\beta_m = 35^\circ$	
Số răng bánh răng	$z_1 = 17$	$z_2 = 81$
Hệ số dịch chỉnh chiều cao	$x_1 = 0,34$	$x_2 = -0,34$
Đường kính chia ngoài	$d_{e1} = 56,63$	$d_{e2} = 269,00$
Góc côn chia	$\delta_1 = 11^\circ 51' 11''$	$\delta_2 = 78^\circ 08' 49''$
Chiều cao răng ngoài	$h_e = 6,40\text{mm}$	
Chiều cao đầu răng ngoài	$h_{ae1} = 3,84$	$h_{ae2} = 1,87\text{mm}$
Chiều cao chân răng ngoài	$h_{fe1} = 2,57\text{mm}$;	$h_{fe2} = 4,54\text{mm}$
Đường kính đỉnh răng ngoài	$d_{ae1} = 64,15\text{mm}$;	$d_{ae2} = 269,77$

Thí dụ 4 : Tính toán các bộ truyền trong hộp giảm tốc hành tinh sơ đồ A (h. 3.11) với các số liệu sau : Công suất trên trục ra của hộp giảm tốc $P_o = 15,7\text{kW}$; số vòng quay của trục ra $n_o = 37,5 \text{ vg/ph}$; số vòng quay của trục vào $n_1 = 187,5 \text{ vg/ph}$. Thời hạn sử dụng 5000h. Khả năng quá tải bằng hai lần tải trọng danh nghĩa.

Giải :

1. Tỉ số truyền của hộp giảm tốc $u_{10} = 187,5/37,5 = 5$.

2. Chọn vật liệu :

Đối với cặp răng ăn khớp ngoài ($z_1 - z_2$) dùng thép crôm 40XH tôi bề mặt đạt độ rắn như nhau ở các bánh răng HRC 52 có giới hạn bền $\sigma_b = 1600 \text{ MPa}$, $\sigma_{ch} = 1400 \text{ MPa}$;

Bánh răng 3 có răng trong làm bằng thép 40X tôi cải thiện đạt độ rắn HB230 có $\sigma_b = 850 \text{ MPa}$, $\sigma_{ch} = 550 \text{ MPa}$ (bảng 6.1).

3. Xác định ứng suất cho phép :

a) Đối với thép 40XH tôi bằng dòng điện tần số cao để chế tạo cặp bánh răng ăn khớp ngoài :

- Theo công thức (6.5) và bảng 6.3 :

$$N_{HO} = 30H_{HB}^{2,4} = 30.507^{2,4} = 9,3.10^7$$

- Theo (6.85) và (6.86) :

$$N_{H1} = 60ct_{\Sigma n_o} e = 60.3.5000.37,5.4 = 13,5.10^7$$

$$N_{H2} = N_{H1}/(u_{12}^c) = 13,5.10^7/(1,5.3) = 3.10^7$$

trong đó theo bảng 6.24, $e = u_{10}^3 - 1 = 5 - 1 = 4$;

$$u_{12} = 0,5(e - 1) = 0,5(4 - 1) = 1,5.$$

Vì $N_{H1} > N_{HO}$ nên $K_{HL1} = 1$, còn :

$$K_{HL2} = \sqrt[6]{N_{HO}/N_{H2}} = \sqrt[6]{9,3.10^7/3.10^7} = 1,2$$

Do đó :

$$[\sigma_H] = [\sigma_{H1}] = \sigma_H^o \text{lim} \cdot K_{HL1}/S_H = 1084.1/1,2 = 903,3 \text{ MPa} ;$$

trong đó theo bảng 6.2, $S_H = 1,2$ và

$$\sigma_H^o \text{lim} = 17\text{HRC} + 200 = 17.52 + 200 = 1084 \text{ MPa} ;$$

- Vì $N_{F1} = N_{H1}$, $N_{F2} = N_{H2}$ và $N_{FO} = 4.10^6$, do đó $K_{FL1} = K_{FL2} = 1$;

Vậy $[\sigma_F]_1 = \sigma_F^o \text{lim} \cdot K_{FL} \cdot K_{FC}/S_F = 900.1.1/1,75 = 514 \text{ MPa}$, trong đó $K_{FC} = 1$ (bánh 1 làm việc 1 phía) ; theo bảng 6.2, $\sigma_F^o \text{lim} = 900 \text{ MPa}$, $S_F = 1,75$.

Còn với bánh vệ tinh 2, do răng làm việc 2 phía nên $K_{FC} = 0,75$, do đó $[\sigma_F]_2 = [\sigma_F]_1 \cdot 0,75 = 514 \cdot 0,75 = 385 \text{ MPa}$.

- Với HRC 52, theo (6.13), $[\sigma_H]_{\max} = 40\text{HRC} = 40.52 = 2080 \text{ MPa}$;

$$[\sigma_F]_{\max} = 0,6\sigma_{ch} = 0,6.1400 = 840 \text{ MPa}.$$

b) Đối với thép 40X tôi cải thiện để chế tạo bánh răng trong :

$$N_{HO} = 30H_{HB}^{2,4} = 30.230^{2,4} = 1,4.10^7$$

$$N_{H3} = N_{H2}^c/u_{23} = 3.10^7.3/2,66 = 3,37.10^7 > N_{HO} \rightarrow K_{HL3} = 1.$$

trong đó : $u_{23} = e/u_{12} = 4/1,5 = 2,66$.

Theo bảng 6.2, $S_H = 1,1$, $S_F = 1,75$ và

$$\sigma_{Hlim}^o = 2HB + 70 = 2.230 + 70 = 530 \text{ MPa} ;$$

$$\sigma_{Flim}^o = 1,8HB = 1,8.230 = 414 \text{ MPa} ;$$

Do đó :

$$[\sigma_H]_3 = \sigma_{Hlim}^o K_{HL} / S_H = 530.1 / 1,1 = 481,8 \text{ MPa} ;$$

$$[\sigma_F]_3 = \sigma_{Flim}^o K_{FL} K_{FC} / S_F = 414.1.1 / 1,75 = 236,5 \text{ MPa} ;$$

trong đó $K_{FL} = 1$ ($N_{F3} = N_{H3} = 3,37.10^7 > N_{FO} = 4.10^6$) ; $K_{FC} = 1$ (bánh răng 3 ăn khớp một phía).

- Ứng suất quá tải cho phép : Theo (6.13) và (6.14) :

$$[\sigma_H]_{max} = 2,8\sigma_{ch} = 2,8.550 = 1540 \text{ MPa} ; [\sigma_p]_{max} = 0,85\sigma_{ch} = 0,8.550 = 440 \text{ MPa}.$$

4. Tính các bộ truyền

a) Tính cặp răng ăn khớp ngoài :

Xác định đường kính vòng lăn bánh nhỏ theo công thức (6.84) :

$$d_{w1} = K_d \sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\Sigma}(u+1)}{[\sigma_H]^2 u \psi_{bd} c}}$$

- Với răng thẳng $K_d = 77 \text{ MPa}^{1/3}$; $u = u_{12} = 1,5$;

- Theo bảng 6.26, $T_1 = T_o / (e + 1) = 3998000 / (4 + 1) = 799600 \text{ Nmm}$;

trong đó $T_o = 9,55.10^6 P_o / n_o = 9,55.10^6.15,7 / 37,5 = 3998000 \text{ Nmm}$;

- Số bánh vệt tinh $c = 3$, dùng bánh trung tâm tùy động, do đó $K_c = 1,2$;

- Với truyền động A, chọn $\psi_{bd} = 0,7$ (bảng 6.28), $K_{H\beta}^o = 1,02$ (hình 6.5) do đó theo (6.83) $K_{H\Sigma} = 1,1 + 1,2 - 1 = 1,3$, thay vào (6.84) được :

$$d_{w1} = 77 \sqrt[3]{\frac{799600.1,3(1,5+1)}{903,3^2.1,5.0,7.3}} = 77,3 \text{ mm}.$$

Xác định các thông số ăn khớp

- Chiều rộng vành răng $b_w = \psi_{bd} d_{w1} = 0,7.77,3 = 54,1$. Lấy $b_w = 55 \text{ mm}$;

- Theo (6.87), môđun $m = b_w / (12 \dots 15) = 56 / (12 \dots 15) = 4,66 \dots 3,3$.

Lấy môđun tiêu chuẩn (bảng 6.8) $m = 4 \text{ mm}$.

- Khoảng cách trục $a_w = 0,5d_{w1}(u_{12} + 1) = 0,5.77,3(1,5 + 1) = 97 \text{ mm}$.

Lấy $a_w = 100 \text{ mm}$.

- Tổng số răng $z_1 = 2a_w / m = 2.100 / 4 = 50$, do đó số răng bánh trung tâm 1 và bánh vệt tinh 2 sẽ là :

$$z_1 = z_1 / (u_{12} + 1) = 50 / (1,5 + 1) = 20 ; z_2 = u_{12} z_1 = 1,5.20 = 30 ;$$

- Đường kính vòng lăn :

$$d_{w1} = 2a_w/(u_{12} + 1) = 2.100/(1,5 + 1) = 80\text{mm} ;$$

$$d_{w2} = u_{12}d_{w1} = 1,5.80 = 120\text{mm}.$$

Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc : theo phương pháp như ở thí dụ 1, ở đây không trình bày.

Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn và kiểm nghiệm răng về quá tải (tiến hành tương tự như trong thí dụ 1). Kết quả đều nghiệm.

b) Tính cặp răng ăn khớp trong

Xác định các thông số ăn khớp của bánh răng có răng trong 3 :

- Số răng bánh 3 : $z_3 = z_1e = 20.4 = 80$, kiểm tra điều kiện lắp (6.70) :

$$z_1 + z_3 = kc \rightarrow 20 + 80 = k.3 : k \text{ không phải là số nguyên.}$$

Chọn $z_3 = 79$ răng, điều kiện lắp thỏa mãn nhưng để giữ nguyên khoảng cách trục đã tính $a_w = 100\text{mm}$ cần tiến hành dịch chỉnh bánh 3.

Theo bảng 6.11, hiệu hệ số dịch chỉnh

$$x_h = \frac{(z_3 - z_2)[\text{inv}(\alpha_{tw3}) - \text{inv}\alpha_t]}{2\tan\alpha} = \frac{(79 - 30)[0,02279 - 0,014904]}{2 \cdot 0,36397} = 0,53$$

trong đó :

$$\alpha_{tw3} = \arccos\left(\frac{z_3 - z_2}{z_1 + z_2} \cos\alpha_t\right) = \arccos\left(\frac{79 - 30}{20 + 30} \cos 20^\circ\right) = 22,94^\circ ;$$

trị số của $\text{inv}\alpha = \tan\alpha - \alpha$ tra trong bảng P2.1, Phụ lục.

Như vậy chọn hệ số dịch chỉnh bánh 3 : $x_3 = x_h = 0,53$.

- Tỷ số truyền thực tế của cặp răng 2-3 : $u_{23} = \frac{z_3}{z_2} = \frac{79}{30} = 2,6333$

- Đường kính vòng lăn bánh 3

$$d_{w3} = \frac{2a_w u_{23}}{u_{23} - 1} = \frac{2.100.2,6333}{2,6333 - 1} = 322,445\text{mm}.$$

- Theo bảng 6.28, hệ số chiều rộng răng $\psi_{bd3} = 0,10 \div 0,18$, do đó chiều rộng vành răng bánh 3

$$b_{w3} = \psi_{bd3} d_{w3} = (0,10 \dots 0,18) 322,44 = 32 \dots 58\text{mm}$$

Lấy $b_{w3} = 45\text{mm}$.

Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc : Theo (6.33), thay chỉ số 1 bằng 2, và $u = u_{23}$:

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_E \sqrt{2T_2 K_H (u_{23} - 1) / (b_w u_{23}^2 d_{w2}^2)}$$

- Đường kính vòng lăn bánh nhỏ (bánh vệ tinh 2) $d_{w2} = 2a_w/(u_{23} - 1) = 2.100/(2,633 - 1) = 122,451\text{mm}$.

- Theo bảng 6.5, $Z_M = 274 \text{ MPa}^{1/3}$;

- Theo (6.34), $Z_H = \sqrt{2\cos 0^\circ / \sin(2 \cdot 22,94^\circ)} = 1,67$;

- Theo bảng 6.11, với cặp răng ăn khớp trong 2-3 ta có :

$$\varepsilon_\alpha = [z_2 \text{tg}\alpha_{a2} - z_3 \text{tg}\alpha_{a3} + (z_3 - z_2) \text{tg}\alpha_{tw}] / (2\pi)$$

$$\varepsilon_\alpha = [30 \text{tg}(28,24^\circ) - 79 \text{tg}(18,89^\circ) + (79 - 30) \text{tg}(22,94^\circ)] / (2\pi) = 1,565 ;$$

với $\alpha_{a2} = \arccos(d_{b2}/d_{a2})$; $\alpha_{a3} = \arccos(d_{b3}/d_{a3})$ tính theo bảng 6.11.

Do đó theo (6.36a), $Z_\varepsilon = \sqrt{(4 - \varepsilon_\alpha)/3} = \sqrt{(4 - 1,565)/3} = 0,9$;

$$T_2 = T_1 u_{12}/c = 799600.1,5/3 = 399800 \text{Nmm} ;$$

- Hệ số tải trọng $K_H = K_{H\Sigma} \cdot K_{H\alpha} \cdot K_{Fv}$

trong đó đối với ăn khớp trong $K_{H\beta}^0 = 1$; dùng bánh trung tâm tùy động $K_c = 1,2$, do đó $K_{H\Sigma} = 1,2$; vận tốc vòng của bánh vệ tinh đối với cần :

$$v_2^0 = \pi d_{w2}(n_2 - n_o) / 60000 = 3,14 \cdot 122,45 \cdot 100 / 60000 = 0,64 \text{ m/s}$$

trong đó theo bảng 6.24, $n_2 - n_o = 2en_o/(1 - e) = 2.4.37,5/(1 - 4) = 100 \text{ vg/ph}$.

Theo bảng 6.13 với $v = 0,64 \text{ m/s}$ dùng cấp chính xác 9. Theo (6.42) :

$\nu_H = \delta_{Hg0} v \sqrt{a_w/u} = 0,004 \cdot 73 \cdot 0,64 \sqrt{100/1,5} = 1,52$ trong đó $\delta_H = 0,004$ (bảng 6.15), $g_o = 73$ (bảng 6.16), do đó $K_{Hv} = 1 + 1,52.45.122,45/(2.177700.1.1) = 1,023$. Như vậy

$$K_H = 1,2.1.1,023 = 1,227$$

Thay các giá trị vừa tính được vào (6.33) được :

$$\sigma_H = 274 \cdot 1,67 \cdot 0,9 \sqrt{2 \cdot 399800 \cdot 1,227(2,633 - 1)/(45 \cdot 2,633 \cdot 122,45^2)}$$

$$= 391 \text{ MPa} < [\sigma_H] = 481,8.0,95 = 457,7 \text{ MPa}.$$

trong đó chọn độ nhám mặt răng $R_a = 2,5 \dots 1,25 \mu\text{m}$ do đó $z_R = 0,95$.

Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn : Theo (6.43) thay chỉ số 1 bằng 2 :

$$\sigma = 2T_2 K_F Y_\varepsilon Y_\beta F_{F2} / (b_w d_{w2} m)$$

- $K_F = 1,2.1.1,06 = 1,272$

trong đó $K_{F\beta} = 1$; với cấp chính xác 9 và $v = 0,64 \text{ m/s}$, tính được $K_{Fv} = 1,06$, $K_c = 1,2$.

- Với $\varepsilon_\alpha = 1,565$, $Y_\alpha = 1/\varepsilon_\alpha = 1/1,565 = 0,638$;

- Với $\beta = 0$, $Y_\beta = 1$;

- Theo bảng 6.18 với $z_2 = 30$, $Y_{F2} = 3,80$; Theo h.6.6, với $z_3 = 79$, $x_3 = 0,53$, $z_d = 20$, $Y_{F3} = 3,35$.

Do đó :

$$\sigma_{F2} = 2.399800.1,272.0,638.1.3,8/(45.122,45.4) = 111,87 \text{ MPa} < [\sigma_F]_2 = 385 \text{ MPa} ;$$

$$\sigma_{F3} = \sigma_{F2} Y_{F3}/Y_{F2} = 111,87.3,35/3,8 = 98,62 \text{ MPa} < [\sigma_F]_3 = 236,5 \text{ MPa}$$

Kiểm nghiệm răng về quá tải :

$$\text{Theo (6.48) với } K_{qt} = 2, \sigma_{H\max} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} = 262,9. \sqrt{2} = 370 \text{ MPa} < [\sigma_H]_{\max}$$

$$\text{Theo (6.49), } \sigma_{F\max} = \sigma_F \cdot K_{qt} = 111,87.2 = 223,74 \text{ MPa} < [\sigma_F]_{\max} = 400 \text{ MPa}$$

c) Chọn ổ lăn cho bánh vệ tinh :

Theo bảng 6.11, đường kính đáy răng bánh vệ tinh

$$d_{f2} = d_2 - (2,5 - 2x_2)m = 120 - (2,5 - 2.0)4 = 110 \text{ mm}$$

Chọn chiều dày vành răng bánh vệ tinh $H > 2m = 2.4 = 8$. Lấy $H = 10 \text{ mm}$.

Do đó đường kính ngoài của ổ lăn :

$$D = d_{f2} - 2H = 110 - 2.10 = 90 \text{ mm}.$$

Theo bảng P2.8 (Phụ lục) chọn ổ đĩa đỡ lòng cầu hai dãy có đường kính trong $d = 40 \text{ mm}$, đường kính ngoài $D = 90 \text{ mm}$, khả năng tải động $C = 64,9 \text{ kN}$.

Xác định thời hạn sử dụng của ổ :

$$\text{Theo (6.88), } Q = \frac{V_s}{k_{oj}} \sqrt{\left(\frac{4T_1 K_c}{d_{w1} C}\right)^2 + F_{lt}^2}$$

- Hệ số kể đến vòng nào quay $V = 1,2$ (vòng ngoài quay) ;

- Chọn hệ số an toàn $s = 1,3$;

- Chọn số ổ lăn bánh vệ tinh $j = 1$ do đó $k_o = 1$;

- Lực li tâm (theo 6.89) :

$$F_{lt} = 6,7 \cdot 10^{-11} \cdot d_2^2 b_w n_o^2 a_w \lambda_o = 6,7 \cdot 10^{-11} 120^2 \cdot 45 \cdot 37,5^2 \cdot 100 \cdot 0,5 = 3,8 \text{ N}$$

trong đó $d_2 = 120 \text{ mm}$, $b_w = 45 \text{ mm}$, $n_o = 37,5 \text{ vg/ph}$, $a_w = 100 \text{ mm}$, $\lambda_o = 0,5$ (ổ đặt trong bánh vệ tinh).

Thay các giá trị vừa tính được vào công thức (6.88)

$$Q = \frac{1,2 \cdot 1,3}{1 \cdot 1} \sqrt{\left(\frac{4 \cdot 799600 \cdot 1,1}{80 \cdot 3}\right)^2 + 3,8^2} = 22868 \text{ N}.$$

trong đó $K_c = 1,1$.

Theo công thức (11.1), thời hạn sử dụng ổ $L = (C/Q)^{10/3} = (64,9/22,86)^{10/3} = 32,36$ triệu vòng, do đó thời hạn sử dụng ổ tính bằng giờ sẽ là (công thức 11.2) :

$$L_h = 10^6 L [60(n_2 - n_o)] = 10^6 \cdot 32,36 / (60 \cdot 100) = 5390 \text{ giờ} > 5000 \text{ giờ}$$

(theo đầu bài), trong đó $n_2 - n_o = 100 \text{ vg/ph}$.

d) Các thông số và kích thước bộ truyền

Khoảng cách trục chia	$a_{12} = 100\text{mm}$	$a_{23} = 98\text{mm}$
Khoảng cách trục lần	$a_{w12} = 100\text{mm}$	$a_{w23} = 100\text{mm}$
Môđun	$m = 4$	$m = 4$
Tỉ số truyền	$u_{12} = 1,5$	$u_{23} = 2,633$
Số răng bánh răng	$z_1 = 20$; $z_2 = 30$; $z_3 = 79$	
Hệ số dịch chỉnh	$x_1 = 0$; $x_2 = 0$; $x_3 = 0,53$	
Chiều rộng vành răng	$b_{w1} = 56\text{mm}$; $b_{w2} = 56\text{mm}$; $b_{w3} = 45\text{mm}$	
Đường kính chia	$d_1 = 80\text{mm}$; $d_2 = 120\text{mm}$; $d_3 = 316\text{mm}$	
Đường kính đỉnh răng	$d_{a1} = 88\text{mm}$; $d_{a2} = 128\text{mm}$; $d_{a3} = 313,84\text{mm}$	
Đường kính đáy răng	$d_{f1} = 70\text{mm}$; $d_{f2} = 110\text{mm}$; $d_{f3} = 330,24\text{mm}$	

7. TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT

Truyền động trục vít gồm trục vít và bánh vít ăn khớp với nhau. Nó được dùng để truyền động giữa các trục chéo nhau, góc giữa hai trục thường là 90° .

Do các trục chéo nhau như vậy nên trong truyền động trục vít xuất hiện vận tốc trượt v_s hướng dọc theo ren trục vít. Trượt dọc răng làm tăng mất mát về ma sát, làm giảm hiệu suất, tăng nguy hiểm về dính và mòn. Vì vậy đặc điểm này cần được chú ý trong quá trình thiết kế truyền động trục vít.

Tương tự như truyền động bánh răng, ở bộ truyền trục vít cũng có các dạng hỏng : tróc rỗ mặt răng, gãy răng, mòn và dính, trong đó mòn và dính xảy ra nguy hiểm hơn. Tuy nhiên vì chưa có phương pháp tính dính và mòn một cách thỏa đáng nên vẫn tiến hành tính toán bộ truyền trục vít theo độ bền tiếp xúc và độ bền uốn, đồng thời trên cơ sở thực nghiệm và kinh nghiệm sử dụng bộ truyền mà điều chỉnh trị số của ứng suất cho phép, nhờ đó có thể đề phòng được dính và hạn chế được mòn.

Thiết kế truyền động trục vít bao gồm các bước sau đây : chọn vật liệu, xác định ứng suất cho phép, tính thiết kế, tính kiểm nghiệm, quyết định lần cuối các kích thước và thông số bộ truyền, và cuối cùng kiểm nghiệm về nhiệt.

7.1. CHỌN VẬT LIỆU

Vì trong bộ truyền trục vít xuất hiện vận tốc trượt lớn và điều kiện hình thành màng dầu bôi trơn ma sát ướt không được thuận lợi nên cần phối hợp vật liệu trục vít và bánh vít sao cho cặp vật liệu này có hệ số ma sát thấp, bền mòn và giảm bớt nguy hiểm về dính. Mặt khác do tỉ số truyền u lớn, tải trọng của trục vít lớn hơn nhiều so với bánh vít, do đó vật liệu trục vít phải có cơ tính cao hơn so với vật liệu bánh vít. Kết hợp hai yêu cầu đó, trong thực tế thường chọn trục vít bằng thép (đôi khi bằng gang) ăn khớp với bánh vít bằng đồng thanh hoặc gang.

Bánh vít thường được chế tạo từ các loại vật liệu có tính chống dính tốt và khả năng giảm ma sát. Các loại vật liệu này có thể phân làm 3 nhóm :